BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI :
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Tiến Trung

SVTH	MSSV	Lớp
Đặng Minh Khôi	2280601491	22DTHB3
Nguyễn Thị Phương Thùy	2280603166	22DTHB4

Tp.HCM, năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TPHCM, Ngày…..tháng…..năm 2025

Giảng viên

(Ký tên, đóng dấu)

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan:

Mọi thông tin và nghiên cứu được trình bày trong đồ án này là trung thực và khách quan, được thu thập và phân tích một cách cẩn thận, dựa trên các nguồn chính thống và đáng tin cậy.

Bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào được trích dẫn từ các nguồn khác đều được nêu rõ nguồn gốc và trích dẫn theo đúng quy định. Nhóm cam đoan rằng không có bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng thông tin không đúng đắn nào từ các nguồn khác.

Đồ án này là công trình nghiên cứu chung của nhóm, chưa từng được công bố ở bất kỳ nơi nào khác. Nhóm cam đoan rằng đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định, bao gồm cả việc tham khảo và sử dụng dữ liệu cũng như các công cụ nghiên cứu.

Nhóm hy vọng rằng đồ án "Hệ thống quản lý vận chuyển" sẽ trình bày một cách đầy đủ và chi tiết về hệ thống này, đồng thời góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng và logistics tại các doanh nghiệp trong tương lai.

TP.HCM, năm 2025

Sinh viên thực hiện:

Đặng Minh Khôi

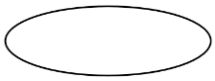
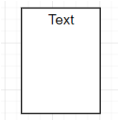
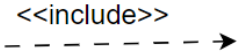
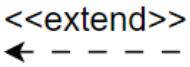
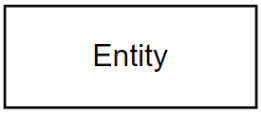
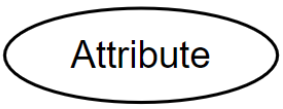
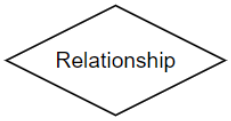
Nguyễn Thị Phương Thùy

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 9
1.1 Giới thiệu 9
1.2 Khảo sát thực tế 10
1.3 Mô tả đề tài 11
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13
2.1 Mô hình chức năng của hệ thống 13
2.2.1 Mô hình tổng quát 13
2.2.2 Mô hình chức năng phân rã 14
2.2 Mô hình Activity 18
2.3 Các thực thể và thuộc tính 21
2.4 Mô hình thực thể kết hợp ERD 30
2.5 Mô hình RD 32
2.6 Đánh giá dạng chuẩn của Lược đồ quan hệ 32
2.7 Truy vấn cơ sở dữ liệu 33
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 40
3.1 Môi trường và công nghệ áp dụng 40
3.3.1 Lựa chọn và ngôn ngữ lập trình 40
3.1.2. Quy trình thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu 40
3.2 Giao diện chương trình 41
3.2.1 Giao diện trang chủ 41
3.2.2. Giao diện Quản lý Tuyến đường và Xe 42
3.2.3. Giao diện các Form Thêm mới 43
3.2.4 Giao diện Quản lý Tài xế và Khách hàng 47
3.2.5. Giao diện Quản lý Hợp đồng 48
3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 48
3.3.1. Hiệu quả vận hành và Quản lý dữ liệu 49
3.3.2. Đánh giá tính năng đột phá 49
3.3.3. Ưu điểm về mặt kỹ thuật 49
3.3.4. Hạn chế và Hướng khắc phục 49
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50
4.1 Kết quả đạt được 50
4.2. Ưu điểm và nhược điểm 50

4.2.1. Ưu điểm 50
4.2.2. Nhược điểm 50
4.3 Hướng phát triển 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

DANH MỤC KÍ HIỆU

STT	Tên ký hiệu	Mô tả	Ý nghĩa
1	Tác nhân (Actor)		Đại diện cho người/hệ thống tương tác với hệ thống.
2	Use Case (Trường hợp sử dụng)		Một chức năng hệ thống cung cấp cho tác nhân.
3	Ranh giới hệ thống (System Boundary)		Phạm vi của hệ thống đang mô hình hóa.
4	Mối quan hệ giao tiếp (Communication)		Tương tác giữa tác nhân và chức năng.
5	<<include>> (Bao gồm)		Use Case cơ sở luôn gọi Use Case khác.
6	<<extend>> (Mở rộng)		Use Case mở rộng chức năng tùy chọn cho Use Case cơ sở.
7	Tổng quát hóa (Generalization)		Thể hiện sự kế thừa hành vi/thuộc tính.
8	Thực thể (Entity)		Đối tượng/khái niệm có ý nghĩa trong hệ thống.
9	Thuộc tính (Attribute)		Đặc điểm của thực thể.
10	Khóa chính (Primary Key - PK)	Thuộc tính gạch chân hoặc ghi (PK)	Nhận diện duy nhất một bản ghi.
11	Khóa ngoại (Foreign Key - FK)	Thuộc tính ghi (FK)	Tham chiếu khóa chính của thực thể khác.
12	Mối quan hệ (Relationship)		Sự liên kết/tương tác giữa các thực thể.
13	Bản số (Cardinality/Multiplicity)	Ký hiệu số (1, N) (1,1)	Số lượng thực thể liên quan nhau.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT/TIẾNG ANH

STT	Từ viết tắt / Thuật ngữ	Nghĩa đầy đủ (Tiếng Anh)
1	ASP.NET MVC	Active Server Pages .NET Model-View-Controller
2	SQL	Structured Query Language
3	CSDL / DB	Database
4	IDE	Integrated Development Environment
5	CRUD	Create, Read, Update, Delete
6	ERD	Entity Relationship Diagram
7	1NF / 2NF / 3NF	1st/2nd/3rd Normal Form
8	BCNF	Boyce-Codd Normal Form
9	PK	Primary Key
10	FK	Foreign Key
11	UI / UX	User Interface / User Experience
12	HTML / CSS	HyperText Markup Language / Cascading Style Sheets
13	JS	JavaScript
14	API	Application Programming Interface
15	AI	Artificial Intelligence
16	URL	Uniform Resource Locator
17	Responsive	Responsive Web Design

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 : Bảng Loại Giá 22
Bảng 2 : Bảng Loại Xe 23
Bảng 3 : Bảng Xe 24
Bảng 4 : Bảng Tài xế 25
Bảng 5 : Bảng xe tài xế 26
Bảng 6 : Bảng Tuyến đường 26
Bảng 7 : Bảng Trạng thái hợp đồng 27
Bảng 8 : Bảng Hợp đồng 28
Bảng 9 : Bảng Hóa đơn 29
Bảng 10 : Bảng Lịch sử trạng thái hợp đồng 29
Bảng 11 : Bảng Lịch Sử Trạng Thái Xe 30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Mô hình Use Case tổng quát 14
Hình 2 : Use case phân rã chức năng quản lý xe 15
Hình 3 : Use case phân rã quản lý hợp đồng 15
Hình 4 : Phân rã chức năng quản lý hóa đơn 16
Hình 5 : Phân rã chức năng quản lý tuyến đường 16
Hình 6 : Phân rã chức năng quản lý nhân viên 17
Hình 7 : Phân rã chức năng quản lý tài xế 17
Hình 8 : Use case phân rã chức năng quản lý hệ thống 18
Hình 9 : Quy trình tạo và quản lý hợp đồng 19
Hình 10 : Quy trình Vận Chuyển và Theo Dõi Trạng Thái 20
Hình 11 : Quy trình Phân Công Xe và Tài Xế Vận Chuyển 21
Hình 12 : Mô hình ERD 31
Hình 13 . Mô hình RD 32
Hình 14 : Bảng Hóa Đơn 34
Hình 15 : Bảng Hợp Đồng 34
Hình 16 : Bảng Lịch sử trạng thái xe 35
Hình 17 : Bảng Loại xe 35
Hình 18 : Bảng Nhân viên 36
Hình 19 : Bảng Tài xế 36
Hình 20 : Bảng Thành phố 37
Hình 21 : Bảng Trạng thái hợp đồng 37
Hình 22 : Bảng Tuyến đường 38
Hình 23 : Bảng Xe 38
Hình 24 : View Tổng hợp hợp đồng 39
Hình 25 : View Trạng thái xe 39
Hình 26 : View Hóa đơn chưa thanh toán 39
Hình 27 : Giao diện trang chủ 41
Hình 28 : Quản lý xe 43
Hình 29 : Quản lý tuyến đường 43
Hình 30 : Thêm hợp đồng 44
Hình 31 : Thêm khách hàng 45
Hình 32 : Thêm tài xế 46
Hình 33 : Quản lý Tài xế 47
Hình 34 : Quản lý khách hàng 47
Hình 35 . Tạo đon hàng 48

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương ngày càng diễn ra thường xuyên và với quy mô lớn hơn. Vận chuyển không chỉ là khâu trung gian trong chuỗi cung ứng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác quản lý vận chuyển ngày càng đòi hỏi sự chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vận chuyển, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn đang quản lý công việc hằng ngày chủ yếu bằng hồ sơ giấy, bảng tính hoặc các phần mềm đơn lẻ. Các nghiệp vụ như tiếp nhận hợp đồng, điều phối xe, phân công tài xế, tính cước vận chuyển, theo dõi lộ trình, lập hóa đơn và thanh toán chưa được quản lý tập trung. Điều này dễ dẫn đến sai sót trong quá trình nhập liệu, khó theo dõi tình trạng phương tiện và hợp đồng, đồng thời gây mất thời gian trong việc tổng hợp và đối soát dữ liệu giữa các bộ phận.

Trong bối cảnh yêu cầu về hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ ngày càng cao, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận chuyển là điều cần thiết. Một hệ thống quản lý vận chuyển được xây dựng thống nhất sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình làm việc, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và nâng cao khả năng kiểm soát hoạt động vận hành.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài **"Hệ thống quản lý vận chuyển"** được giao hnagfvận chuyển trên nền tảng công nghệ thông tin. Hệ thống cho phép quản lý hợp đồng vận chuyển, lập kế hoạch điều phối phương tiện, phân công tài xế, tính toán chi phí vận chuyển, theo dõi trạng thái hoạt động của xe và hợp đồng, đồng thời hỗ trợ xuất hóa đơn và quản lý thanh toán.

Bên cạnh việc hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ, hệ thống còn giúp lưu trữ dữ liệu một cách có hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu, thống kê và lập báo cáo. Ngoài ra, việc phân quyền người dùng theo từng vai trò như nhân viên điều phối, tài xế, kế toán hay khách hàng cũng góp phần nâng cao tính bảo mật và phù hợp với mô hình quản lý của doanh nghiệp.

Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý vận chuyển, doanh nghiệp có thể từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp hướng tới quá trình chuyển đổi số và khả năng mở rộng, tích hợp các công nghệ mới trong tương lai.

1.2 Khảo sát thực tế

Để làm rõ thực trạng quản lý vận chuyển trong doanh nghiệp, nhóm em đã khảo sát hoạt động của các doanh nghiệp vận chuyển quy mô vừa và nhỏ thông qua hai cách: tìm hiểu quy trình quản lý vận chuyển trên các tài liệu thực tế và tham khảo các nghiên cứu, bài viết, báo cáo liên quan đến hoạt động logistics và quản lý vận chuyển.

Qua quá trình nghiên cứu tài liệu, nhóm ghi nhận rằng quản lý vận chuyển và logistics bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến tiếp nhận đơn hàng, điều phối phương tiện, theo dõi lộ trình, xử lý vận đơn và xử lý hóa đơn sau vận chuyển. Thực tế này được phân tích trong một số nghiên cứu về quản lý vận tải và logistics cho thấy các quy trình quản lý dịch vụ vận tải chịu ảnh hưởng lớn bởi việc lập kế hoạch, dự báo luồng hàng và phân bổ nguồn lực để đảm bảo hiệu quả trong vận hành hệ thống logistics tổng thể.

Bên cạnh đó, tình trạng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận chuyển tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn hạn chế, dẫn tới nhiều khâu nghiệp vụ thường diễn ra bằng thủ công hoặc sử dụng các công cụ độc lập chưa được tích hợp. Một báo cáo tổng quan về doanh nghiệp logistics tại Việt Nam cho thấy phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động manh mún, năng lực cạnh tranh hạn chế và thiếu sự đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lộ trình và theo dõi phương tiện vận chuyển.

Các thông tin thu thập được cho thấy rằng quy trình quản lý vận chuyển hiện tại tại nhiều doanh nghiệp thường được thực hiện theo các bước cơ bản sau:

- Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng.
- Lập kế hoạch và phân công phương tiện, tài xế.
- Theo dõi lộ trình và trạng thái vận chuyển.
- Lập hóa đơn và thực hiện đối soát thanh toán.

Tuy nhiên, với việc quản lý chủ yếu dựa trên sổ sách, bảng tính và các ứng dụng riêng lẻ, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đảm bảo dữ liệu chính xác, theo dõi tiến độ theo thời gian thực và đồng bộ hóa thông tin giữa các bộ phận.

Những hạn chế này dẫn đến việc dễ phát sinh sai sót trong dữ liệu, tốn thời gian tổng hợp báo cáo, và khó khăn trong kiểm soát hoạt động vận chuyển. Điều này được ghi nhận nhất quán trong các tài liệu nghiên cứu về quản lý logistics hiện đại, đồng thời là lý do cơ bản cho việc cần thiết xây dựng một hệ thống quản lý vận chuyển tập trung, giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc

1.3 Mô tả đề tài

Đề tài **"Hệ thống quản lý vận chuyển"** được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa thông qua một hệ thống thông tin tập trung, dựa trên cơ sở dữ liệu được thiết kế đầy đủ và có tính liên kết cao. Hệ thống tập trung vào việc quản lý các đối tượng chính liên quan đến quá trình vận chuyển như khách hàng, hợp đồng, phương tiện, tài xế, tuyến đường, giá cước và hóa đơn.

Cụ thể, hệ thống cho phép quản lý thông tin **khách hàng** (khach_hang) và các **hợp đồng vận chuyển** (hop_dong) được ký kết giữa doanh nghiệp và khách hàng. Mỗi hợp đồng được theo dõi trạng thái thông qua bảng **trạng thái hợp đồng** (trang_thai_hop_dong) và **lịch sử trạng thái hợp đồng** (lich_su_trang_thai_hop_dong), giúp doanh nghiệp kiểm soát được tiến độ thực hiện hợp đồng theo từng giai đoạn.

Hệ thống hỗ trợ quản lý **phương tiện vận chuyển** (xe), **loại xe** (loai_xe) và **tài xế** (tai_xe). Mối quan hệ giữa xe và tài xế được thể hiện thông qua bảng liên kết xe_tai_xe, cho phép phân công tài xế phù hợp cho từng phương tiện trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, hệ thống cũng lưu lại **lịch sử trạng thái xe** (lich_su_trang_thai_xe) nhằm theo dõi tình trạng hoạt động của phương tiện như đang rảnh, đang vận chuyển hay bảo trì.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý thông tin về **tuyến đường vận chuyển** (tuyen_duong), **thành phố** (thanh_pho) và **giá tuyến đường** (gia_tuyen_duong). Việc phân loại giá theo **loại giá** (loai_gia) giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc tính toán chi phí vận chuyển dựa trên tuyến đường, loại xe hoặc các điều kiện vận chuyển khác.

Sau khi quá trình vận chuyển hoàn tất, hệ thống hỗ trợ lập và quản lý **hóa đơn** (hoa_don) tương ứng với từng hợp đồng, giúp bộ phận kế toán dễ dàng theo dõi doanh thu, đối soát thanh toán và tổng hợp báo cáo.

Thông qua việc tích hợp các chức năng trên trong một hệ thống thống nhất, đề tài hướng đến việc thay thế các phương pháp quản lý thủ công, giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành, nâng cao khả năng theo dõi và kiểm soát hoạt động vận chuyển, đồng thời hỗ trợ lưu trữ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.

Hệ thống quản lý vận chuyển không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý hiện tại của doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng để mở rộng và phát triển trong tương lai, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải – logistics.

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Mô hình chức năng của hệ thống

Mô hình chức năng của **Hệ thống quản lý vận chuyển** được xây dựng nhằm xác định rõ các chức năng chính của hệ thống cũng như cách thức các đối tượng sử dụng tương tác với hệ thống trong quá trình vận hành. Việc xây dựng mô hình chức năng giúp làm rõ phạm vi của hệ thống, đồng thời là cơ sở cho các bước phân tích và thiết kế chi tiết ở các phần tiếp theo.

Dựa trên yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và quá trình khảo sát, hệ thống có hai nhóm đối tượng sử dụng chính là **quản trị hệ thống** và **nhân viên**. Mỗi nhóm đối tượng được phân quyền sử dụng các chức năng khác nhau, phù hợp với vai trò và nhu cầu sử dụng.

Về mặt chức năng, hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý liên quan đến hoạt động vận chuyển như: quản lý xe, quản lý hợp đồng, quản lý hóa đơn, quản lý tuyến đường, quản lý nhân viên, quản lý tài xế và quản lý hệ thống. Các chức năng này được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quá trình vận chuyển một cách tập trung, hạn chế các thao tác thủ công và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu.

2.2.1 Mô hình tổng quát

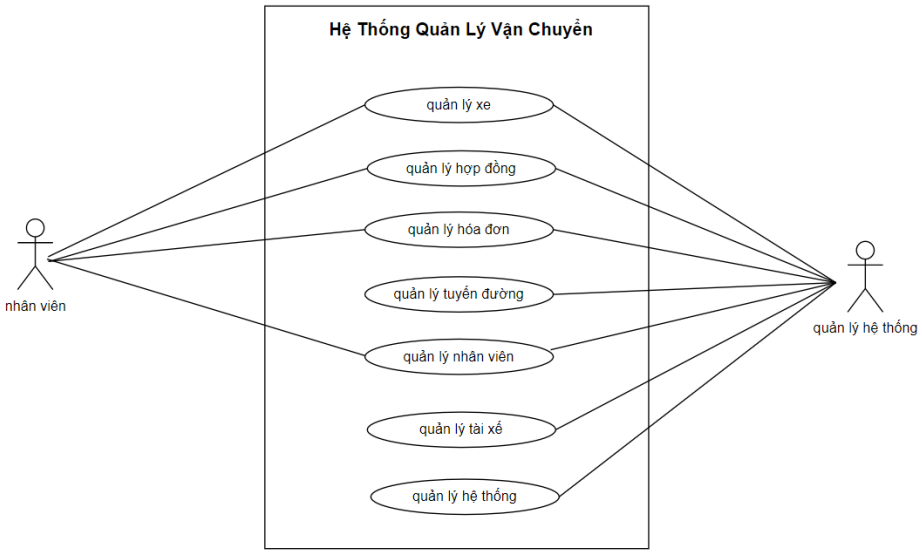
Mô hình tổng quát của hệ thống quản lý vận chuyển được thể hiện thông qua sơ đồ Use Case tổng quát. Sơ đồ này mô tả mối quan hệ giữa hệ thống và các đối tượng bên ngoài, đồng thời thể hiện các chức năng chính mà hệ thống cung cấp.

Trong mô hình tổng quát, **nhân viên** là đối tượng sử dụng hệ thống ở mức độ cơ bản. nhân viên có thể cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi các thông tin liên quan đến hợp đồng vận chuyển và hóa đơn phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Quản trị hệ thống là đối tượng sử dụng chính của hệ thống, chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ quản lý nội bộ. Quản trị viên có quyền thao tác trên hầu hết các chức năng của hệ thống như quản lý xe, quản lý hợp đồng, quản lý hóa đơn, quản lý tuyến đường, quản lý nhân viên, quản lý tài xế và quản lý hệ thống. Thông qua các chức

năng này, quản lý nhân viên có thể thực hiện việc điều phối phương tiện, theo dõi quá trình vận chuyển và quản lý dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

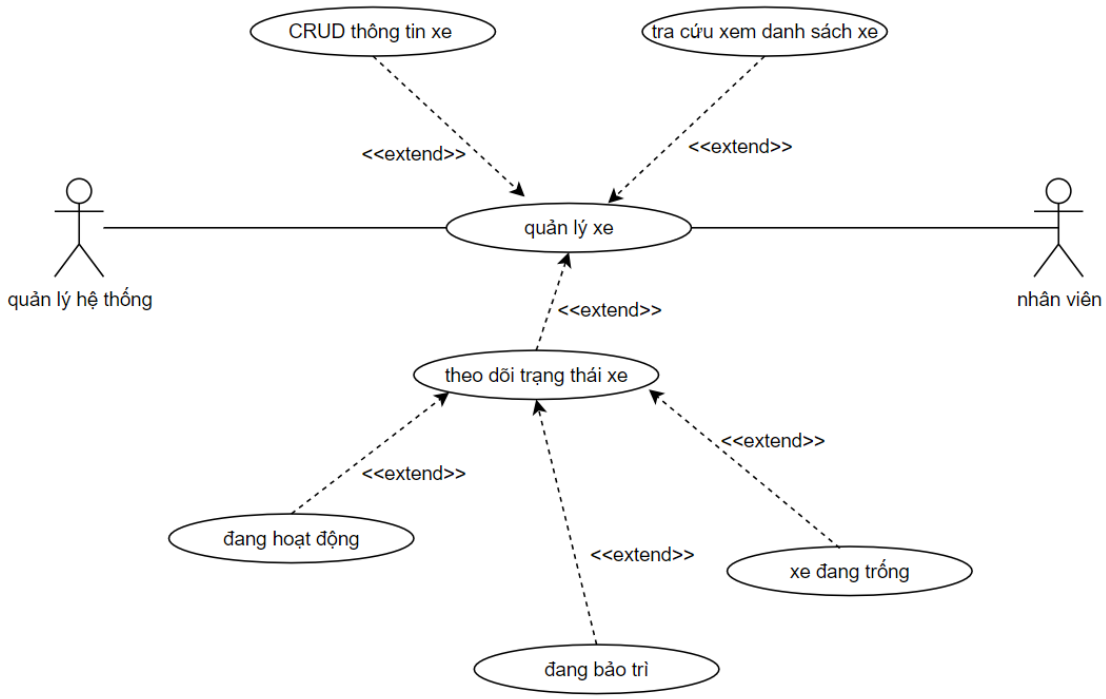
Mô hình tổng quát giúp thể hiện cái nhìn tổng thể về hệ thống quản lý vận chuyển, làm rõ vai trò của từng đối tượng sử dụng và là nền tảng cho việc phân tích chi tiết các chức năng.



Hình 1: Mô hình Use Case tổng quát

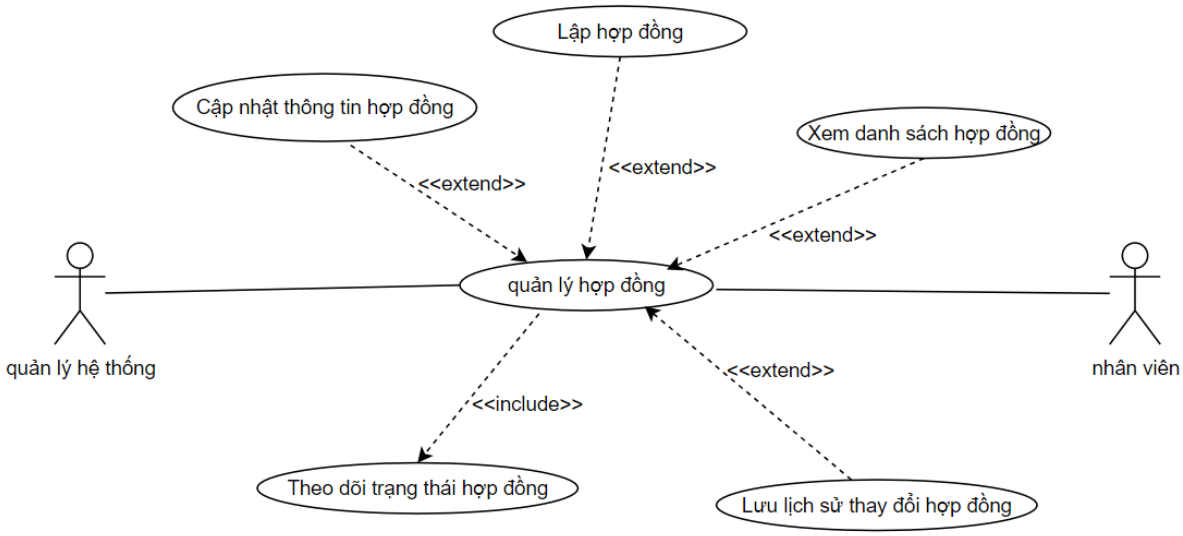
2.2.2 Mô hình chức năng phân rã

a. Phân rã chức năng quản lý xe



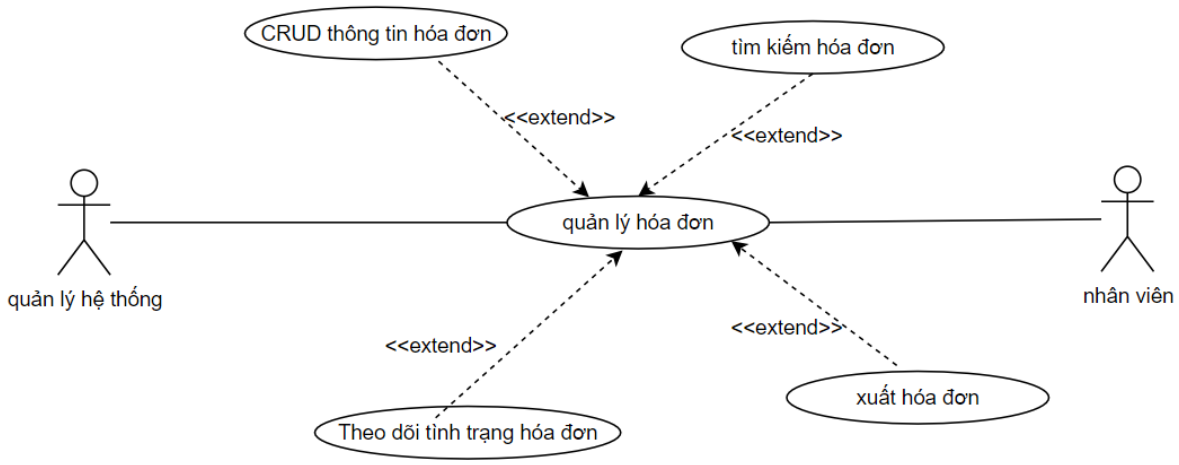
Hình 2: Use case phân rã chức năng quản lý xe

b. Phân rã quản lý hợp đồng



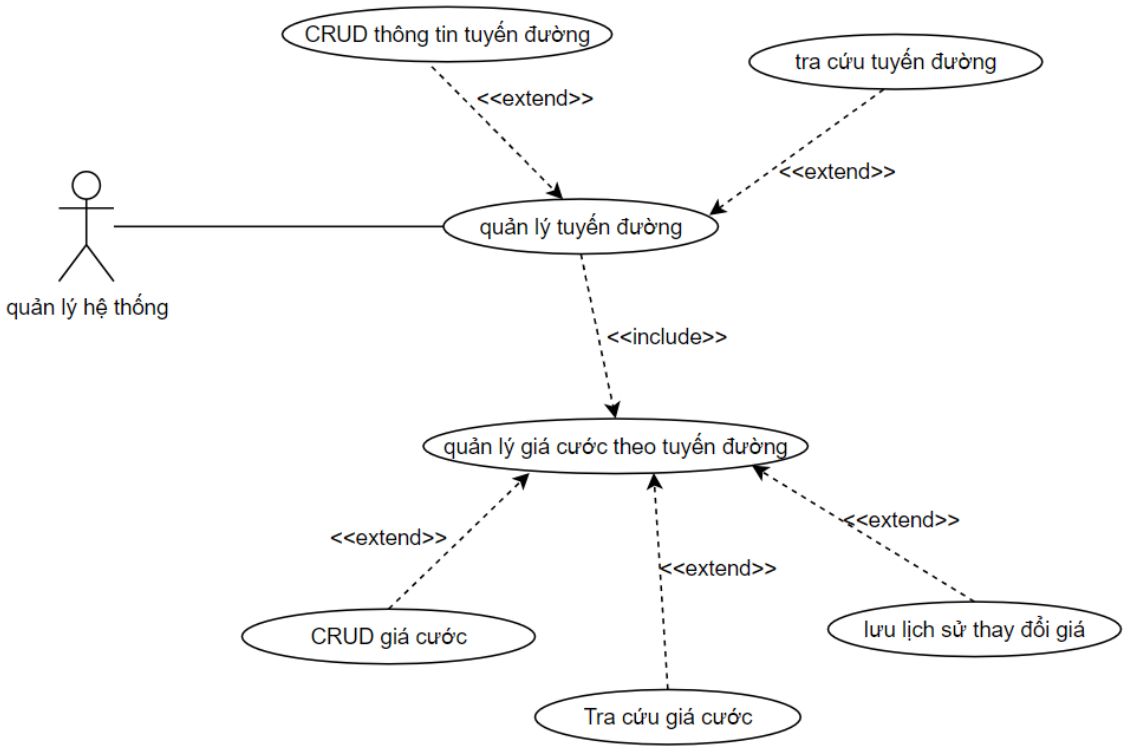
Hình 3: Use case phân rã quản lý hợp đồng

c. Phân rã chức năng quản lý hóa đơn



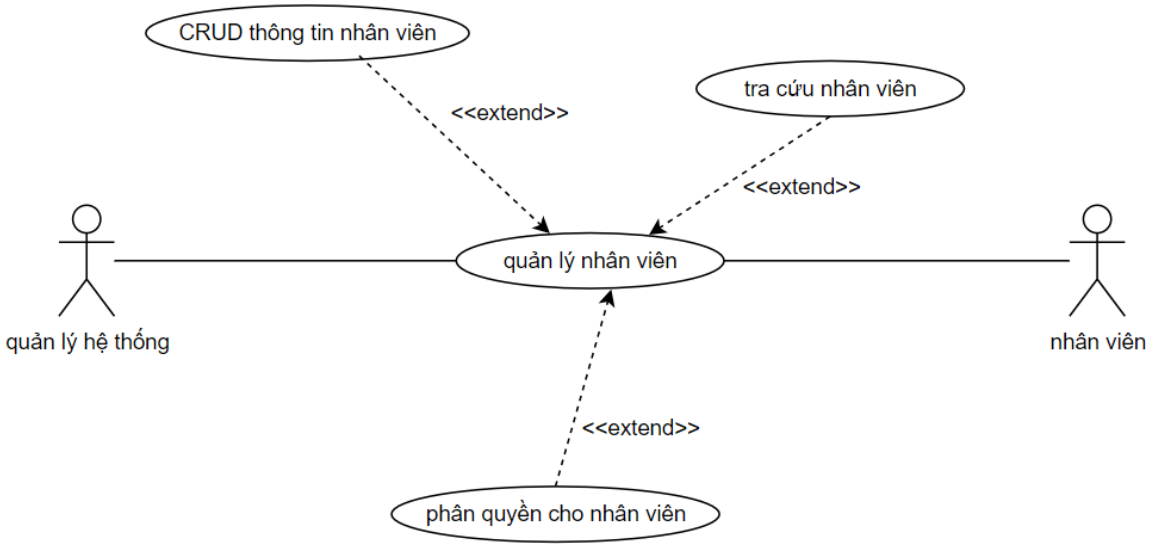
Hình 4: Phân rã chức năng quản lý hóa đơn

d. Phân rã chức năng quản lý tuyến đường



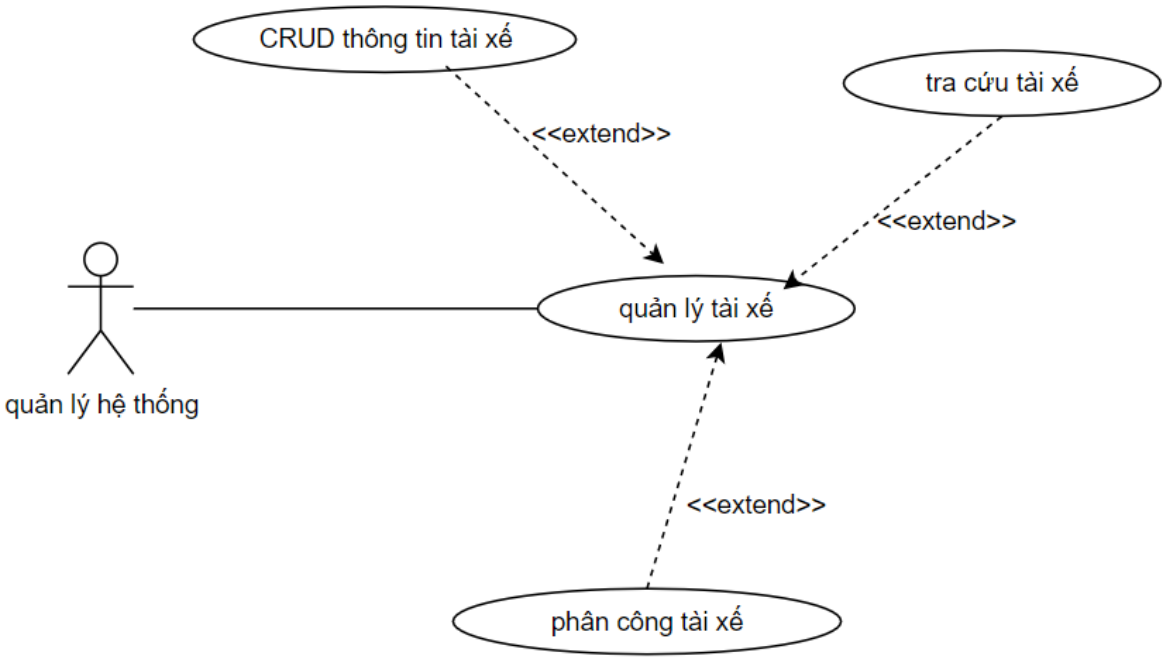
Hình 5: Phân rã chức năng quản lý tuyến đường

e. **Phân rã chức năng quản lý nhân viên**



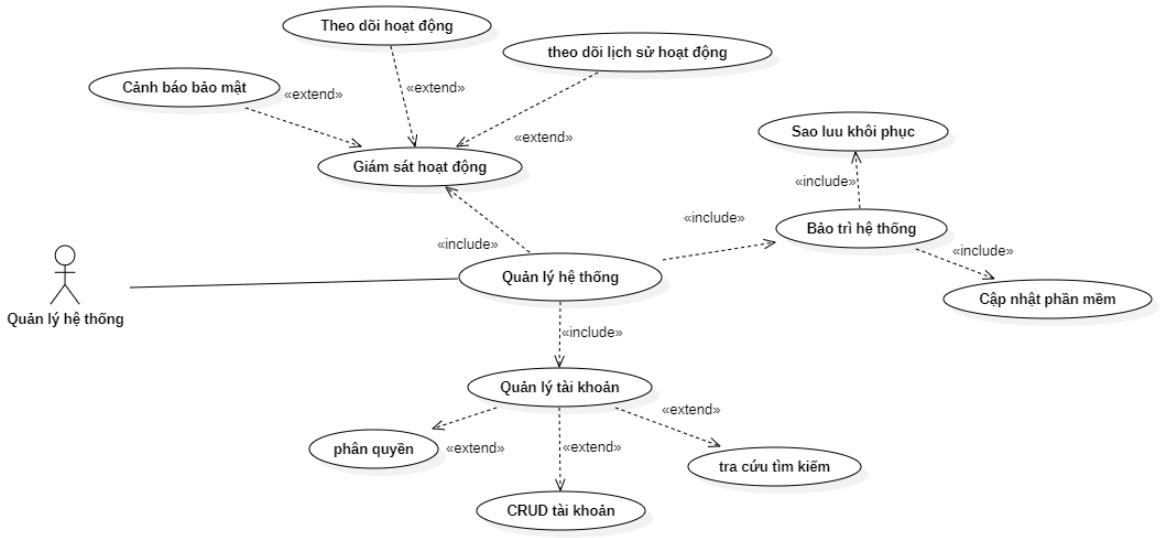
Hình 6: Phân rã chức năng quản lý nhân viên

f. Phân rã chức năng quản lý tài xế



Hình 7: Phân rã chức năng quản lý tài xế

g. Phân rã chức năng quản lý hệ thống



Hình 8: Use case phân rã chức năng quản lý hệ thống

2.2 Mô hình Activity

Quy trình giao hàng của hệ thống được bắt đầu khi shop tạo một đơn hàng mới trên nền tảng. Sau khi đăng nhập thành công, shop nhập các thông tin cần thiết như mô tả hàng hóa, địa chỉ giao hàng, thông tin người nhận và tạo ra các kiện hàng tương ứng. Khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống chuyển đơn đến kho trung chuyển.

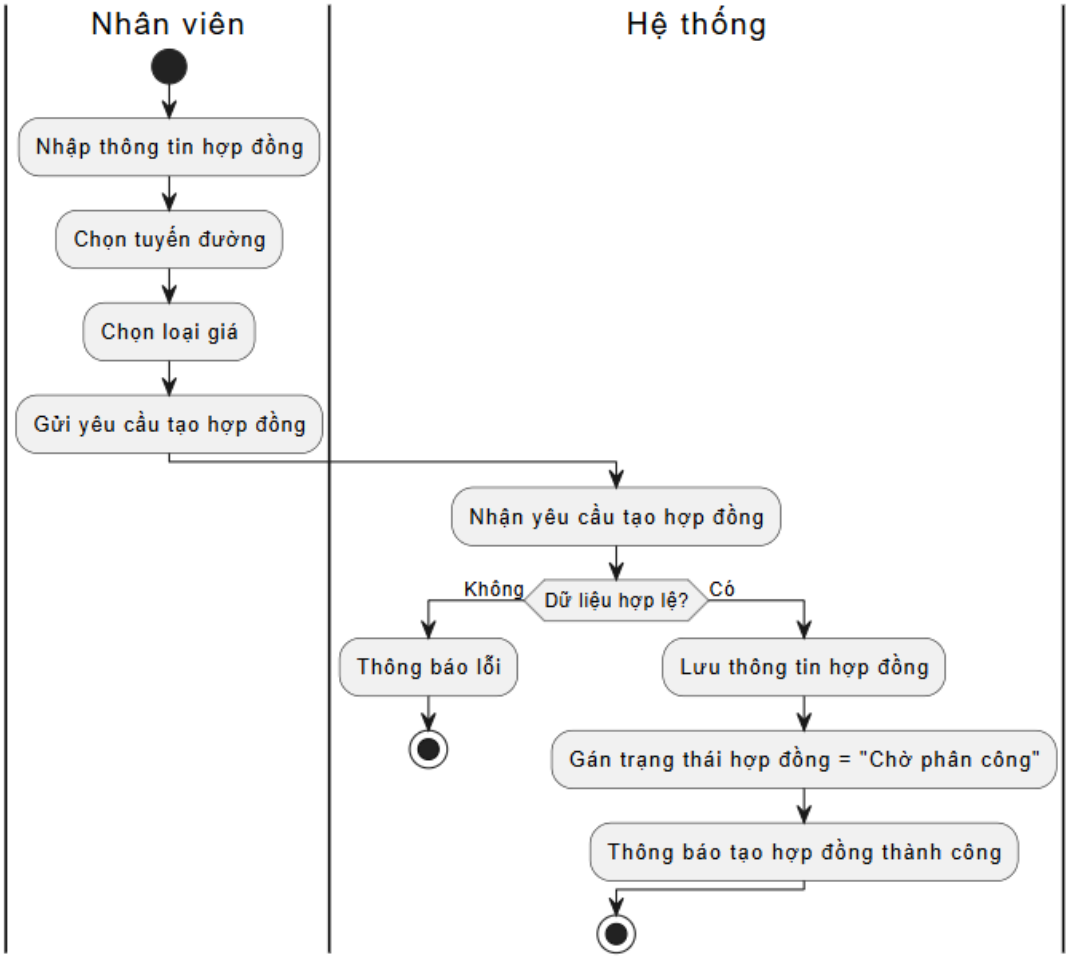
Tại kho, nhân viên kho tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra thông tin. Nếu đơn hàng hợp lệ, kho cập nhật trạng thái sang "Đang vận chuyển" và chuyển giao cho nhân viên giao hàng. Trong trường hợp phát hiện sai sót, kho có thể yêu cầu shop chỉnh sửa hoặc trả hàng.

Khi đơn hàng được tiếp nhận bởi nhân viên giao hàng, hệ thống bắt đầu ghi nhận dòng thời gian giao hàng. Nhân viên giao hàng di chuyển đến địa chỉ của khách hàng, và tại mỗi điểm quan trọng (nhận hàng, đang giao, chờ khách, hoặc giao không thành công), hệ thống tự động cập nhật tình trạng đơn hàng và vị trí theo thời gian thực. Khách hàng có thể truy cập vào ứng dụng để xem trạng thái mới nhất thông qua tính năng tracking.

Khi giao hàng thành công, nhân viên giao hàng yêu cầu khách hàng xác nhận đã nhận hàng. Sau khi xác nhận, trạng thái đơn hàng chuyển thành "Hoàn thành", hệ thống lưu lại toàn bộ lịch sử tracking và đóng quy trình giao hàng.

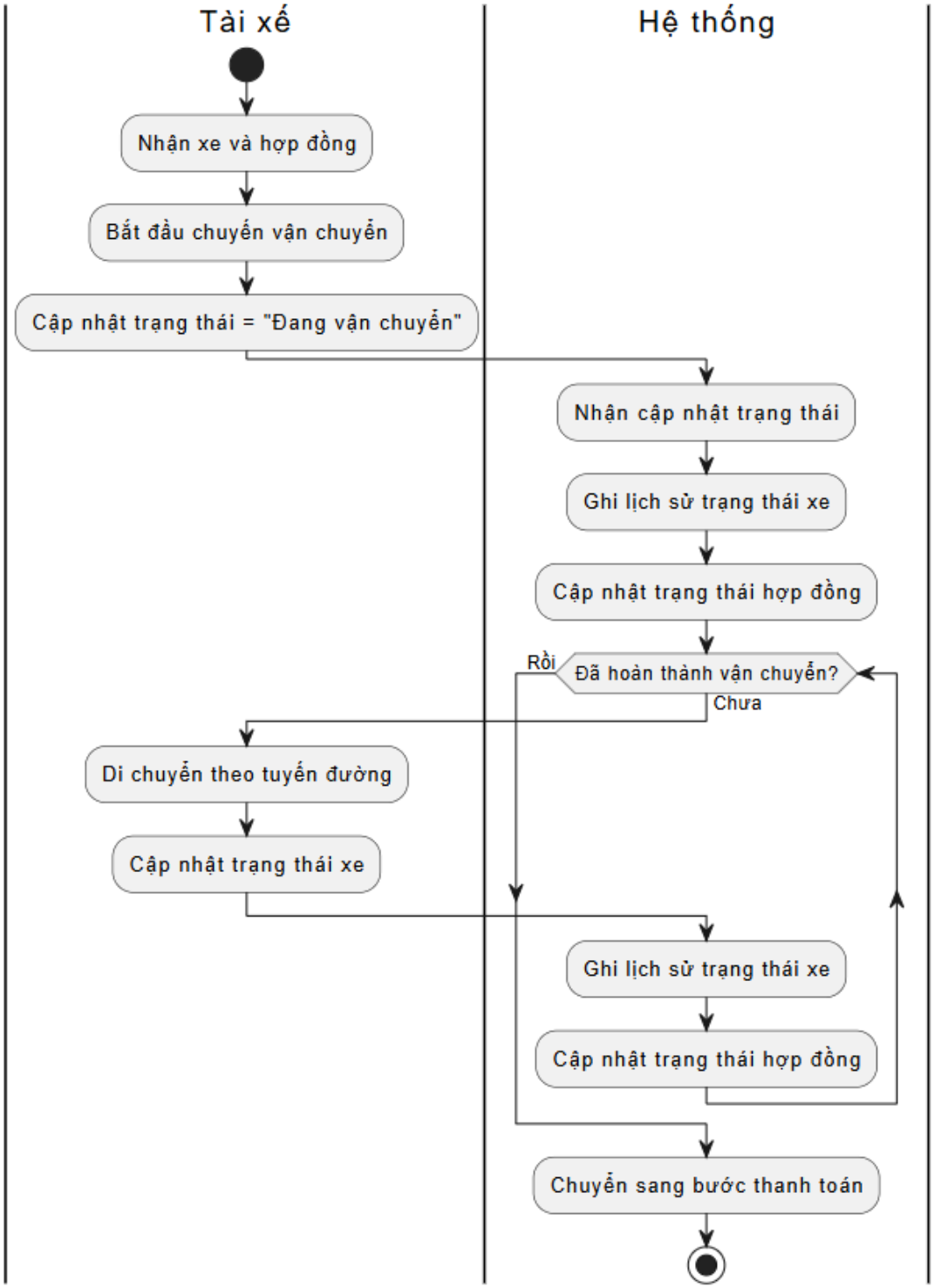
Trong trường hợp không giao được, nhân viên giao hàng cập nhật lý do thất bại và hệ thống tự động trả đơn về kho hoặc yêu cầu shop xử lý tiếp. Quy trình chỉ kết thúc khi đơn hàng được hoàn thành hoặc bị hủy.

Quy trình giao hàng và kiểm tra đơn hàng



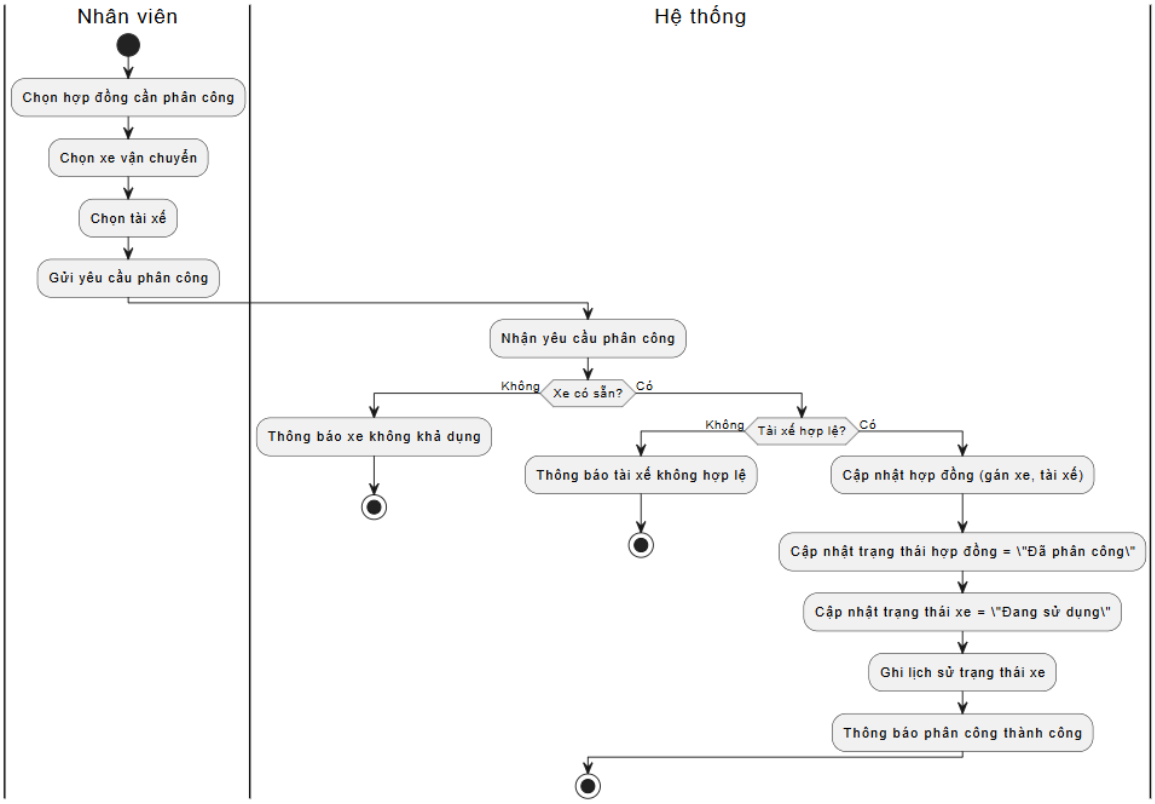
Hình 9: Quy trình tạo và quản lý hợp đồng

Quy trình Vận chuyển và theo dõi đơn hàng



Hình 10: Quy trình Vận Chuyển và Theo Dõi Trạng Thái

Quy trình Chọn xe và tài xế



Hình 11: Quy trình Phân Công Xe và Tài Xế Vận Chuyển

2.3 Các thực thể và thuộc tính

a. Bảng Loại giá

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_loai_gia	Mã định danh loại giá	INT	PK
ten_loai_gia	Tên phương thức tính giá	NVARCHAR(50)	
mo_ta	Chi tiết về cách tính giá	NVARCHAR(MAX)	
ngay_tao	Thời điểm tạo bản ghi	DATETIME2	
ngay_cap_nhat	Thời điểm cập nhật cuối cùng	DATETIME2	

Bảng 1: Bảng Loại Giá

Là bảng danh mục quan trọng thiết lập cơ sở cho việc tính toán chi phí vận chuyển, **loai_gia** định nghĩa các phương thức áp dụng đơn giá khác nhau tùy theo đặc thù của hàng hóa. Từ mã loại giá (**ma_loai_gia**) làm khóa chính cho đến tên loại giá (**ten_loai_gia**) như tính theo khối lượng (kg) hay thể tích (m^3), mọi hình thức định mức đều được quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, phần mô tả (**mo_ta**) đi kèm giúp làm rõ cách thức áp dụng cho từng loại hình, đảm bảo tính minh bạch trong việc báo giá cho khách hàng. Bảng này liên kết trực tiếp với thông tin bảng giá chi tiết và là nền tảng để hệ thống tự động xác định tổng giá trị hợp đồng dựa trên các thuộc tính thực tế của lô hàng.

b. Bảng Loại xe

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_loai_xe	Mã định danh loại xe	INT	PK (Identity)
ten_loai_xe	Tên chủng loại xe vận tải	NVARCHAR(100)	
tai_trong_toi_da	Trọng tải lớn nhất cho phép	DECIMAL(10,2)	
the_tich_toi_da	Thể tích thùng chứa lớn nhất	DECIMAL(10,2)	
mo_ta	Đặc điểm kỹ thuật khác	NVARCHAR(MAX)	
ngay_tao	Thời điểm tạo bản ghi	DATETIME2	
ngay_cap_nhat	Thời điểm cập nhật cuối cùng	DATETIME2	

Bảng 2: Bảng Loại Xe

Là bảng danh mục đóng vai trò phân loại và định chuẩn phương tiện, **loai_xe** lưu trữ các thông số kỹ thuật nền tảng cho toàn bộ đội xe của công ty. Từ mã loại xe (**ma_loai_xe**) làm định danh duy nhất đến tên chủng loại (**ten_loai_xe**) như xe tải JAC 10T hay xe tải nhẹ 1T, mỗi loại xe đều được quy định rõ ràng về năng lực vận hành. Đặc biệt, các thuộc tính về tải trọng tối đa (**tai_trong_toi_da**) và thể tích thùng chứa (**the_tich_toi_da**) được kiểm soát chặt chẽ, giúp hệ thống tự động đối chiếu và gợi ý phương tiện phù hợp với kích thước hàng hóa thực tế. Bảng này liên kết trực tiếp với thông tin xe chi tiết, đảm bảo quy trình phân công nguồn lực diễn ra an toàn, chính xác và tối ưu hóa năng suất vận tải của doanh nghiệp.

c. Bảng xe

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_xe	Mã định danh phương tiện	INT	PK
ma_loai_xe	Mã liên kết loại xe	INT	FK
bien_so	Biển kiểm soát xe	VARCHAR(20)	
hang_xe	Nhà sản xuất xe	NVARCHAR(100)	
model	Dòng xe cụ thể	NVARCHAR(100)	
nam_san_xuat	Năm xuất xưởng	INT	
url_anh	Đường dẫn ảnh xe	VARCHAR(255)	
trang_thai	Tình trạng hiện tại của xe	NVARCHAR(50)	

Bảng 3: Bảng Xe

Đóng vai trò là bảng quản lý chi tiết các đơn vị vận tải thực tế, **xe** ghi lại mọi thông tin nhận dạng và tình trạng của từng phương tiện cụ thể trong đội ngũ. Từ mã xe (**ma_xe**) và biển số (**bien_so**) là những thông tin định danh quan trọng, hệ thống còn theo dõi sâu sát các thuộc tính như hãng xe (**hang_xe**), dòng xe (**model**) và năm sản xuất (**nam_san_xuat**) để phục vụ công tác quản lý tài sản. Đặc biệt, thuộc tính trạng thái (**trang_thai**) giúp bộ phận điều phối nắm bắt tức thời các xe đang sẵn sàng, đang sử dụng hay đang trong quá trình bảo trì. Thông qua mối liên kết với bảng loại xe, mỗi phương tiện được xác định rõ ràng về năng lực tải trọng, trở thành mắt xích trực tiếp trong việc phân công thực hiện các hợp đồng vận chuyển và là nền tảng để theo dõi lịch sử vận hành của toàn bộ hệ thống.

d. Bảng Tài Xế

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_tai_xe	Mã định danh tài xế	INT	PK
ho_ten	Họ và tên tài xế	NVARCHAR(100)	
so_dien_thoai	Số điện thoại tài xế	VARCHAR(15)	
email	Thư điện tử tài xế	VARCHAR(100)	
so_bang_lai	Số giấy phép lái xe	VARCHAR(50)	
url_anh	Ảnh chân dung tài xế	VARCHAR(255)	
ngay_sinh	Ngày tháng năm sinh	DATE	
dia_chi	Quê quán hoặc nơi ở	NVARCHAR(MAX)	
trang_thai	Tình trạng làm việc	NVARCHAR(50)	

Bảng 4: Bảng Tài xế

Giữ vai trò quản lý nguồn nhân lực trực tiếp vận hành các chuyến hàng, **tai_xe** là bảng lưu trữ chi tiết hồ sơ cá nhân và năng lực chuyên môn của đội ngũ tài xế trong doanh nghiệp. Từ mã tài xế (**ma_tai_xe**) làm định danh duy nhất đến các thông tin liên lạc quan trọng như họ tên (**ho_ten**), số điện thoại (**so_dien_thoai**) và email, hệ thống đảm bảo khả năng tương tác nhanh chóng giữa bộ phận điều phối và người thực hiện. Đặc biệt, thông tin về số bằng lái (**so_bang_lai**) và ngày sinh là cơ sở pháp lý để kiểm soát tính hợp pháp của nhân sự, trong khi thuộc tính trạng thái (**trang_thai**) giúp xác định ngay lập tức những tài xế đang hoạt động hoặc tạm nghỉ. Bảng này liên kết chặt chẽ với bảng phân công xe và hợp đồng, đóng vai trò then chốt trong việc quy trách nhiệm vận chuyển, đảm bảo an toàn hàng hóa và là nền tảng để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong toàn bộ quy trình cung ứng dịch vụ.

e. Bảng xe tài xế

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_xe_tai_xe	Mã định danh phân công	INT	PK
ma_xe	Mã xe được phân công	INT	FK
ma_tai_xe	Mã tài xế được phân công	INT	FK
ngay_tao	Ngày thực hiện phân công	DATETIME2	

Bảng 5: Bảng xe tài xế

Đóng vai trò là bảng trung gian kết nối hai nguồn lực cốt lõi trong quy trình vận tải, xe_tai_xe ghi lại chi tiết mối quan hệ phân bổ giữa phương tiện và người điều khiển tại từng thời điểm cụ thể. Từ mã phân công (ma_xe_tai_xe) làm định danh cho đến các liên kết then chốt là mã xe (ma_xe) và mã tài xế (ma_tai_xe), bảng này giải quyết bài toán quản lý phức tạp khi một tài xế có thể luân chuyển qua nhiều xe và một phương tiện có thể được điều hành bởi nhiều tài xế khác nhau theo ca làm việc. Việc lưu trữ ngày tạo (ngay_tao) phân công không chỉ giúp doanh nghiệp truy vết trách nhiệm chính xác khi có sự cố xảy ra mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để tối ưu hóa việc sắp xếp nhân sự, đảm bảo mỗi chuyến hàng luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa thiết bị và con người, từ đó nâng cao hiệu suất khai thác đội xe và đảm bảo tính liên tục cho chuỗi cung ứng dịch vụ.

f. Tuyến Đường

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_tuyen_duong	Mã định danh lộ trình	INT	PK
ma_thanh_pho_dau	Mã thành phố xuất phát	INT	FK
ma_thanh_pho_cuoi	Mã thành phố đích	INT	FK
khoang_cach_km	Chiều dài tuyến đường	DECIMAL(10,2)	
mo_ta	Thông tin lộ trình chi tiết	NVARCHAR(MAX)	

Bảng 6: Bảng Tuyến đường

Đóng vai trò là khung xương định hình mạng lưới vận chuyển của doanh nghiệp, **tuyen_duong** lưu trữ toàn bộ các lộ trình di chuyển từ điểm đi đến điểm đích. Thông qua việc liên kết mã thành phố đầu (**ma_thanh_pho_dau**) và mã thành phố cuối (**ma_thanh_pho_cuoi**), bảng này xác định rõ ràng phạm vi hoạt động của từng hành trình cụ thể. Đặc biệt, thông số khoảng cách (**khoang_cach_km**) là thuộc tính cốt lõi không chỉ dùng để tính toán thời gian vận hành dự kiến mà còn là căn cứ quan trọng để áp dụng các định mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí nhân công. Bảng này liên kết chặt chẽ với bảng giá và hợp đồng, giúp hệ thống tự động hóa quy trình điều phối và đảm bảo tính chính xác trong việc xây dựng lộ trình tối ưu, từ đó giảm thiểu sai sót thủ công và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng của đơn vị vận tải

g. Trạng Thái Hợp Đồng

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_trang_thai	Mã định danh trạng thái	INT	PK
ten_trang_thai	Tên trạng thái công việc	NVARCHAR(50)	
mo_ta	Giải thích về trạng thái	NVARCHAR(MAX)	

Bảng 7: Bảng Trạng thái hợp đồng

Đóng vai trò là bộ quy chuẩn định nghĩa tiến trình vận hành của mọi giao dịch, **trang_thai_hop_dong** lưu trữ các giai đoạn luân chuyển dữ liệu từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc. Thông qua mã trạng thái (**ma_trang_thai**) làm định danh và tên trạng thái (**ten_trang_thai**) như: "đang diễn ra", "hoàn thành" hay "đã hủy", bảng này giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ một cách khoa học. Các mô tả chi tiết (**mo_ta**) đi kèm hỗ trợ nhân viên xác định rõ ý nghĩa của từng bước, đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu và xử lý dữ liệu giữa các bộ phận. Bảng này liên kết trực tiếp với bảng hợp đồng và lịch sử trạng thái, là cơ sở then chốt để hệ thống thực hiện các chức năng cập nhật trạng thái giao hàng tự động, giúp tối ưu hóa việc kiểm soát tiến độ và nâng cao tính minh bạch trong quản lý đơn hàng theo thời gian thực.

h. Hợp Đồng

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_hop_dong	Mã định danh hợp đồng	INT	PK
ma_khach_hang	Mã liên kết khách hàng	INT	FK
ma_tuyen_duong	Mã liên kết tuyến đường	INT	FK

ma_xe	Mã liên kết phương tiện	INT	FK
ma_loai_gia	Mã liên kết loại giá	INT	FK
ma_gia_tuyen_duong	Mã liên kết đơn giá	INT	FK
ma_trang_thai	Mã liên kết trạng thái	INT	FK
khoi_luong_thuc_te	Cân nặng thực tế	DECIMAL(10,2)	
the_tich_thuc_te	Thể tích thực tế	DECIMAL(10,2)	
thoi_gian_bat_dau	Thời điểm khởi hành	DATETIME2	
thoi_gian_ket_thuc	Thời điểm hoàn thành	DATETIME2	
tong_chi_phi	Giá trị hợp đồng	DECIMAL(18,2)	

Bảng 8: Bảng Hợp đồng

Là trung tâm của toàn bộ hệ thống quản lý vận chuyển, **hop_dong** là nơi hợp nhất và lưu trữ mọi thông tin pháp lý cũng như nghiệp vụ của một giao dịch giữa doanh nghiệp và khách hàng. Từ mã hợp đồng (**ma_hop_dong**) làm định danh cốt lõi, bảng này thiết lập các mối liên kết chặt chẽ với khách hàng (**ma_khach_hang**), tuyến đường (**ma_tuyen_duong**), và nhân viên phụ trách (**ma_nhan_vien**), đảm bảo mọi yêu cầu vận chuyển đều có đối tượng chịu trách nhiệm rõ ràng. Đặc biệt, việc tích hợp các thông số về phương tiện (**ma_xe**), đơn giá (**ma_gia_tuyen_duong**), cùng dữ liệu vận hành thực tế như khối lượng (**khoi_luong_thuc_te**) và thể tích (**the_tich_thuc_te**) cho phép hệ thống tự động tính toán tổng chi phí (**tong_chi_phi**) một cách chính xác tuyệt đối. Bằng cách theo dõi sát sao thời gian bắt đầu (**thoi_gian_bat_dau**) và kết thúc (**thoi_gian_ket_thuc**) kết hợp với bảng trạng thái, bảng hợp đồng không chỉ giúp xóa bỏ các quy trình thủ công chậm trễ mà còn mang lại khả năng kiểm soát tiến độ thời gian thực, tối ưu hóa năng suất vận hành và cung cấp trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

i. Hóa đơn

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_hoa_don	Mã định danh chứng từ	INT	PK
ma_hop_dong	Mã liên kết hợp đồng	INT	FK
ngay_phat_hanh	Ngày lập hóa đơn	DATE	
tong_tien	Tổng số tiền	DECIMAL(18,2)	
trang_thai_thanh_toan	Tình trạng thu tiền	NVARCHAR(50)	

Bảng 9: Bảng Hóa đơn

Là điểm kết thúc của quy trình vận hành và khởi đầu của quy trình tài chính, **hoa_don** đóng vai trò xác nhận giá trị kinh tế cuối cùng của dịch vụ đã cung cấp. Từ mã hóa đơn (**ma_hoa_don**) làm định danh chứng từ đến mối liên kết trực tiếp với mã hợp đồng (**ma_hop_dong**), bảng này chuyển hóa các cam kết vận chuyển thành dữ liệu thanh toán cụ thể. Thông qua các thuộc tính về ngày phát hành (**ngay_phat_hanh**) và tổng tiền (**tong_tien**), doanh nghiệp có thể quản lý doanh thu một cách hệ thống và chính xác. Đặc biệt, việc theo dõi trạng thái thanh toán (**trang_thai_thanh_toan**) giúp bộ phận kế toán kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, phân loại được các khoản nợ đã thu hoặc còn tồn đọng. Đây chính là công cụ quan trọng để minh bạch hóa tài chính với khách hàng, đồng thời cung cấp dữ liệu nền tảng cho các báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận trong lộ trình chuyển đổi số.

j. Lịch Sử Trạng Thái Hợp Đồng

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ma_lich_su	Mã định danh nhật ký	INT	PK
ma_hop_dong	Mã liên kết hợp đồng	INT	FK
ma_trang_thai	Mã trạng thái đã thay đổi	INT	FK
ngay_thay_doi	Thời điểm cập nhật	DATETIME2	

Bảng 10: Bảng Lịch sử trạng thái hợp đồng

Đóng vai trò là hệ thống nhật ký vận hành chi tiết, **lichsutrangthaihopdong** ghi lại toàn bộ tiến trình biến động của một giao dịch từ lúc khởi tạo cho đến khi tất toán. Bằng cách lưu trữ mã hợp đồng (**ma_hop_dong**) đi kèm với các mốc thời gian thay đổi (**ngay_thay_doi**) và mã trạng thái tương ứng, bảng này cho phép doanh nghiệp truy xuất

chính xác lịch sử xử lý của từng đơn hàng. Những ghi chú (**ghi_chu**) chi tiết về lý do thay đổi trạng thái không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình làm việc giữa các bộ phận mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Đây chính là công cụ đắc lực giúp nhà quản lý kiểm soát tiến độ thời gian thực, đánh giá hiệu quả phối hợp nhân sự và đảm bảo mọi cam kết trong hợp đồng đều được thực hiện đúng lộ trình.

k. Lịch Sử Trạng Thái Xe

Tên thuộc tính	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**
ma_lich_su	Mã định danh nhật ký xe	INT	PK
ma_xe	Mã liên kết phương tiện	INT	FK
trang_thai	Trạng thái mới của xe	NVARCHAR(50)	
ma_hop_dong	Mã hợp đồng liên quan	INT	FK
ngay_thay_doi	Thời điểm thay đổi	DATETIME2	

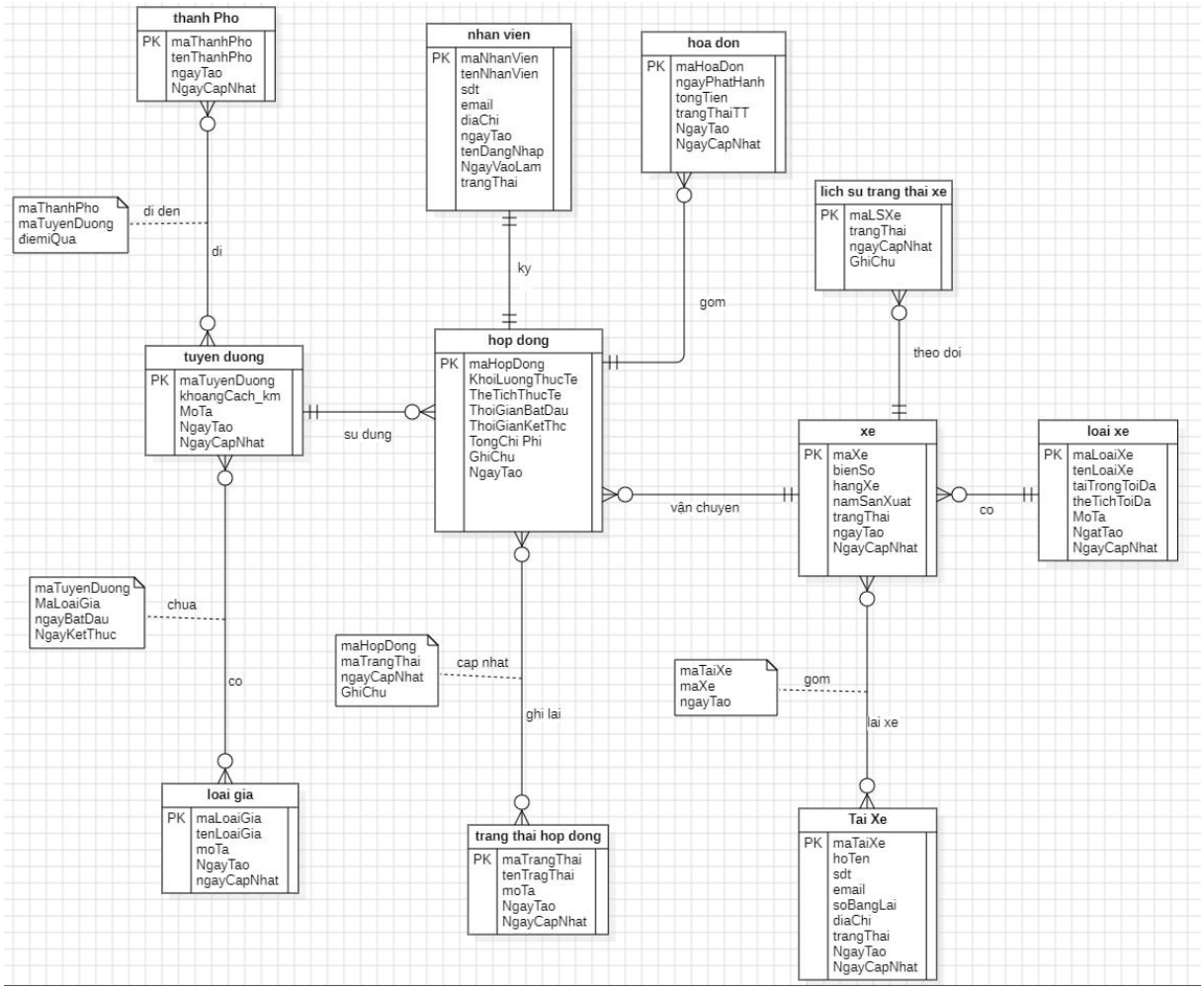
Bảng 11: Bảng Lịch Sử Trạng Thái Xe

Là công cụ then chốt trong việc giám sát biến động và hiệu suất khai thác tài sản, **lich_su_trang_thai_xe** ghi lại mọi sự thay đổi về tình trạng hoạt động của từng phương tiện trong đội xe. Thông qua việc kết nối mã xe (**ma_xe**) với các trạng thái thực tế như "đang di chuyển", "đang bảo trì" hay "sẵn sàng", bảng này cung cấp cái nhìn toàn diện về vòng đời vận hành của thiết bị. Đặc biệt, việc liên kết với mã hợp đồng (**ma_hop_dong**) trong từng giai đoạn thay đổi giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng xe đang phục vụ cho chuyến hàng nào, tại thời điểm nào. Dữ liệu từ bảng này không chỉ hỗ trợ bộ phận điều phối tối ưu hóa lịch trình mà còn là nền tảng để xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, giảm thiểu rủi ro hỏng hóc giữa đường và đảm bảo chất lượng hàng hóa luôn ở mức tốt nhất trong suốt quá trình vận chuyển.

2.4 Mô hình thực thể kết hợp ERD

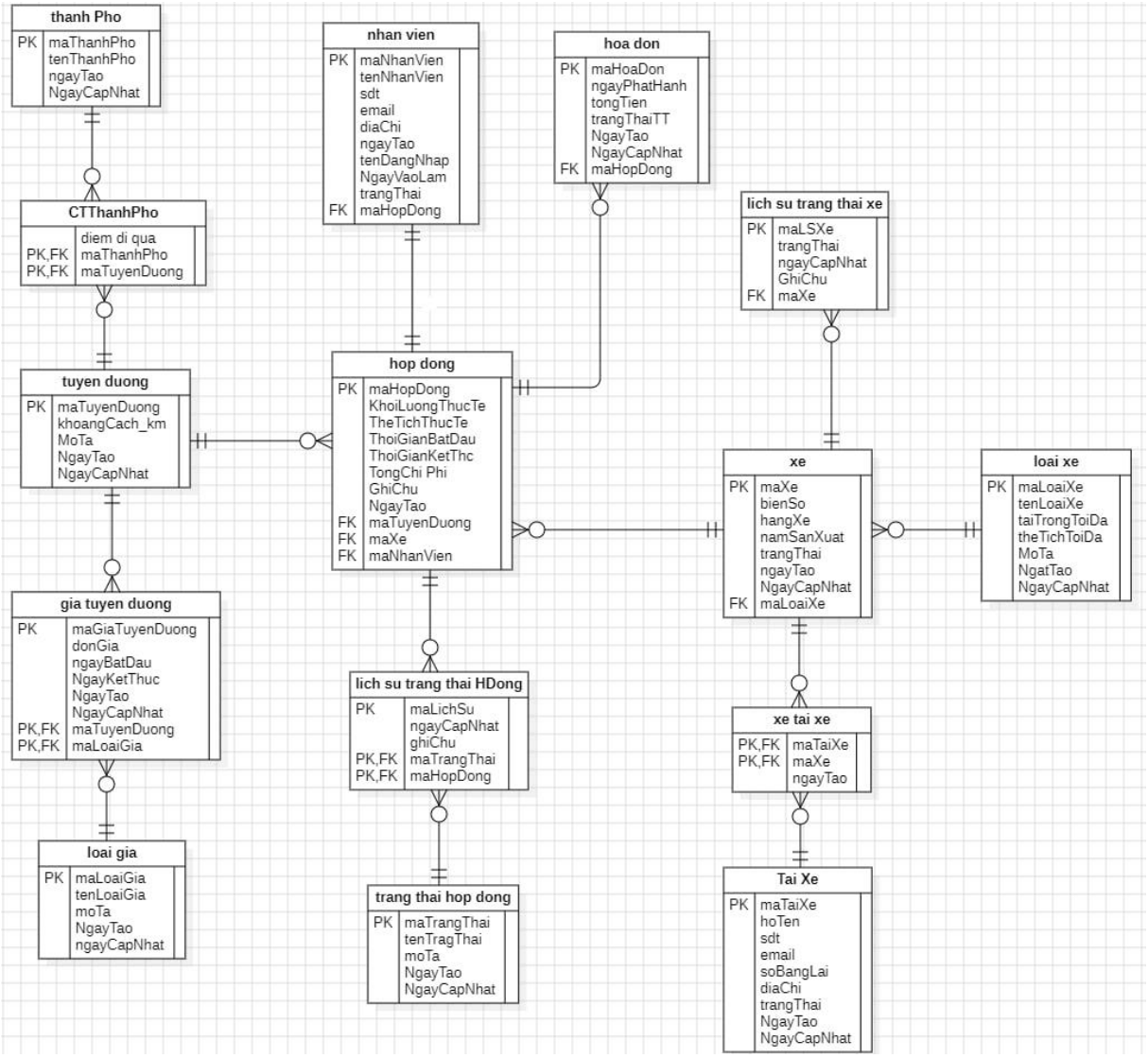
Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram) là một công cụ trực quan quan trọng trong việc thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu. Nó được sử dụng để mô tả các thực thể trong hệ thống, các thuộc tính của chúng và cách chúng liên kết với nhau. Thông qua mô hình ERD, người thiết kế có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu, xác định các mối quan hệ giữa các thực thể và đảm bảo hệ thống được tổ chức một cách logic, khoa học.

Trong hệ thống quản lý vận chuyển, mô hình ERD đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và quản lý thông tin về khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, nhân viên giao hàng, xác nhận giao hàng, v.v. một cách có hệ thống và dễ dàng truy xuất. Mô hình ERD không chỉ giúp xây dựng một hệ thống quản lý vận chuyển khoa học, hiệu quả mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo thông tin luôn chính xác, nhất quán. Đây là một bước quan trọng trong quá trình phân tích, thiết kế hệ thống trước khi tiến hành xây dựng ứng dụng thực tế.



Hình 12: Mô hình ERD

2.5 Mô hình RD



Hình 13. Mô hình RD

2.6 Đánh giá dạng chuẩn của Lược đồ quan hệ

Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Quản lý Vận chuyển đã được xây dựng trên nguyên tắc chuẩn hóa nghiêm ngặt để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Dạng chuẩn thứ Nhất (1NF): Cấu trúc lược đồ đảm bảo mọi thuộc tính đều là giá trị nguyên tố, không có sự lặp lại của các nhóm thuộc tính trong cùng một bảng. Mỗi bảng đều sở hữu một Khóa chính (Primary Key) duy nhất và rõ ràng như ma_hop_dong, ma_xe, ma_tai_xe, và ma_nhan_vien, giúp định danh chính xác từng thực thể trong hệ thống.

Dạng chuẩn thứ Hai (2NF): Do phần lớn các bảng trong hệ thống sử dụng khóa chính đơn và tất cả các thuộc tính không khóa (như *bien_so* trong bảng xe hay *ho_ten* trong bảng tai_xe) đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính đó, lược đồ đã loại bỏ được các phụ thuộc một phần, dễ dàng đạt được Dạng chuẩn thứ Hai (2NF).

Dạng chuẩn thứ Ba (3NF): Thông qua việc phân tách các thực thể một cách khoa học—ví dụ như tách thông tin về loại xe ra bảng loai_xe riêng biệt khỏi bảng xe, hoặc tách lịch sử biến động vào bảng lich_su_trang_thai_hop_dong—thiết kế đã loại bỏ thành công các phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không phải là khóa. Điều này đảm bảo tính độc lập của dữ liệu và đạt được Dạng chuẩn thứ Ba (3NF).

Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF): Mặc dù một số thông tin như đơn giá (don_gia) hay tổng chi phí (tong_chi_phi) có thể được lưu lại trực tiếp trong bảng hop_dong (dù có thể truy xuất từ bảng giá), sự lặp lại này là có chủ đích (Denormalization nhẹ). Việc này nhằm lưu giữ trạng thái tài chính chính xác tại thời điểm ký kết hợp đồng, tránh bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về bảng giá trong tương lai. Do đó, lược đồ vẫn đảm bảo sự nhất quán, không vi phạm các nguyên tắc chuẩn hóa cốt lõi và đạt Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF), sẵn sàng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.7 Truy vấn cơ sở dữ liệu

Truy vấn đóng vai trò thiết yếu trong việc minh chứng cho sự thành công của quá trình thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý vận chuyển. Các hình ảnh dưới đây là kết quả của những truy vấn cơ bản được thực hiện trực tiếp trên database, nhằm khẳng định rằng dữ liệu đã được khởi tạo một cách chính xác và các bảng đã được xây dựng đúng theo mô hình ERD đã phác thảo.

Đây là bước kiểm tra quan trọng, đảm bảo rằng hệ thống có khả năng lưu trữ thông tin hiệu quả và sẵn sàng cho các thao tác nghiệp vụ phức tạp hơn.

	maHoaDon	maHopDong	ngayThanhToan	tongTien	trangThai	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	1	2024-02-01	50000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
2	2	2	NULL	30000000	Chưa thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
3	3	3	2024-04-01	70000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
4	4	4	NULL	25000000	Trễ hạn	2025-12-19	2025-12-19
5	5	5	2024-06-01	90000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
6	6	6	2024-07-01	45000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
7	7	7	NULL	60000000	Chưa thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
8	8	8	NULL	20000000	Chờ xử lý	2025-12-19	2025-12-19
9	9	9	2024-10-01	80000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
10	10	10	2024-11-01	100000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
11	11	11	NULL	15000000	Chưa thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
12	12	12	2024-12-01	40000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
13	13	13	NULL	22000000	Trễ hạn	2025-12-19	2025-12-19
14	14	14	2025-01-01	52000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19
15	15	15	2024-11-15	18000000	Đã thanh toán	2025-12-19	2025-12-19

Hình 14: Bảng Hóa Đơn

	maHopDong	maNhanVien	maTuyenDuong	thoiGianBatDau	thoiGianKetThuc	tongChiPhi	ghiChu	ngayTao	maTrangThai
1	1	1	1	2024-01-01	2024-12-31	50000000	Hợp đồng vận chuyển Bắc Nam	2025-12-19	1
2	2	2	2	2024-02-01	2024-08-01	30000000	Hợp đồng ngắn hạn	2025-12-19	2
3	3	3	3	2024-03-01	2025-03-01	70000000	Đang gia hạn	2025-12-19	6
4	4	4	4	2024-04-01	2024-10-01	25000000	Tạm dừng do xe hỏng	2025-12-19	3
5	5	5	5	2024-05-01	2025-05-01	90000000	Hợp đồng lớn	2025-12-19	1
6	6	6	6	2024-06-01	2025-06-01	45000000	Vận chuyển đông lạnh	2025-12-19	1
7	7	7	7	2024-07-01	2025-01-01	60000000	Hết hạn sắp tới	2025-12-19	13
8	8	8	8	2024-08-01	2024-12-01	20000000	Chờ ký chính thức	2025-12-19	5
9	9	9	9	2024-09-01	2025-09-01	80000000	Đang hiệu lực	2025-12-19	1
10	10	10	10	2024-10-01	2025-10-01	100000000	Hợp đồng chiến lược	2025-12-19	1
11	11	11	11	2024-01-15	2024-07-15	15000000	Ngắn hạn	2025-12-19	2
12	12	12	12	2024-02-15	2025-02-15	40000000	Gia hạn	2025-12-19	6
13	13	13	13	2024-03-15	2024-09-15	22000000	Tạm dừng	2025-12-19	3
14	14	14	14	2024-04-15	2025-04-15	52000000	Đang hiệu lực	2025-12-19	1
15	15	15	15	2024-05-15	2024-11-15	18000000	Hoàn thành	2025-12-19	9

Hình 15: Bảng Hợp Đồng

	maLSXe	maXe	trangThai	ngayCapNhat	ghiChu
1	1	1	Hoạt động	2024-01-01	Bình thường
2	2	2	Bảo trì	2024-02-01	Thay dầu
3	3	3	Hoạt động	2024-03-01	Hoàn tất bảo trì
4	4	4	Hỏng máy	2024-03-15	Xe chết máy giữa đường
5	5	5	Hoạt động	2024-04-01	Đã sửa xong
6	6	6	Bảo trì	2024-04-15	Kiểm tra định kỳ
7	7	7	Hoạt động	2024-05-01	Sẵn sàng chạy
8	8	8	Hỏng lốp	2024-05-20	Nổ lốp cao tốc
9	9	9	Hoạt động	2024-06-01	Đã thay lốp
10	10	10	Ngừng sử dụng	2024-06-15	Xe quá cũ
11	11	11	Hoạt động	2024-07-01	Quay lại sử dụng
12	12	12	Bảo trì	2024-07-20	Bảo dưỡng lớn
13	13	13	Hoạt động	2024-08-01	Hoàn thành
14	14	14	Hỏng điện	2024-08-15	Lỗi điện
15	15	15	Hoạt động	2024-09-01	Đã sửa

Hình 16: Bảng Lịch sử trạng thái xe

	maLoaiXe	tenLoaiXe	trongTaiToiDa	moTa	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	Xe tải nhỏ	1,5	Chở hàng nhẹ	2025-12-19	2025-12-19
2	2	Xe tải 2T	2	Giao nội thành	2025-12-19	2025-12-19
3	3	Xe tải 5T	5	Liên tỉnh	2025-12-19	2025-12-19
4	4	Xe tải 8T	8	Hàng cồng kềnh	2025-12-19	2025-12-19
5	5	Xe container	20	Đường dài	2025-12-19	2025-12-19
6	6	Xe đông lạnh	5	Thực phẩm	2025-12-19	2025-12-19
7	7	Xe ben	10	Vật liệu	2025-12-19	2025-12-19
8	8	Xe bồn	15	Chất lỏng	2025-12-19	2025-12-19
9	9	Xe bán tải	1	Hàng nhanh	2025-12-19	2025-12-19
10	10	Xe cứu hộ	3	Hỗ trợ xe hỏng	2025-12-19	2025-12-19
11	11	Xe thùng kín	3	Điện tử	2025-12-19	2025-12-19
12	12	Xe thùng mở	4	Hàng dễ xếp	2025-12-19	2025-12-19
13	13	Xe chuyên dụng	6	Đặc biệt	2025-12-19	2025-12-19
14	14	Xe hybrid	2	Tiết kiệm nhiên liệu	2025-12-19	2025-12-19
15	15	Xe điện	1	Giao đô thị	2025-12-19	2025-12-19

Hình 17: Bảng Loại xe

	maNhanVien	tenNhanVien	sdt	email	diaChi	ngayTao	tenDangNhap	trangThai
1	1	Admin 1	0931111111	admin1@cty.com	TP.HCM	2025-12-19	admin1	Ho?t d?ng
2	2	Admin 2	0932222222	admin2@cty.com	Hà Nội	2025-12-19	admin2	Ho?t d?ng
3	3	NV Điều phối 1	0933333333	dp1@cty.com	Đà Nẵng	2025-12-19	dp1	Ho?t d?ng
4	4	NV Điều phối 2	0934444444	dp2@cty.com	Cần Thơ	2025-12-19	dp2	Ho?t d?ng
5	5	NV Kế toán	0935555555	kt@cty.com	TP.HCM	2025-12-19	ketoan	Ho?t d?ng
6	6	NV Kho 1	0936666666	kho1@cty.com	Bình Dương	2025-12-19	kho1	Ho?t d?ng
7	7	NV Kho 2	0937777777	kho2@cty.com	Đồng Nai	2025-12-19	kho2	Ngh? phép
8	8	NV CSKH	0938888888	cskh@cty.com	TP.HCM	2025-12-19	cskh	Ho?t d?ng
9	9	NV IT	0939999999	it@cty.com	Hà Nội	2025-12-19	it	Ho?t d?ng
10	10	NV Giám sát	0941111111	gs@cty.com	TP.HCM	2025-12-19	giamsat	Ho?t d?ng
11	11	NV 11	0942222222	nv11@cty.com	TP.HCM	2025-12-19	nv11	Ho?t d?ng
12	12	NV 12	0943333333	nv12@cty.com	TP.HCM	2025-12-19	nv12	Ho?t d?ng
13	13	NV 13	0944444444	nv13@cty.com	Hà Nội	2025-12-19	nv13	Ho?t d?ng
14	14	NV 14	0945555555	nv14@cty.com	Hà Nội	2025-12-19	nv14	Ho?t d?ng
15	15	NV 15	0946666666	nv15@cty.com	Đà Nẵng	2025-12-19	nv15	Ho?t d?ng

Hình 18: Bảng Nhân viên

	maTaiXe	hoTen	sdt	email	soBangLai	trangThai	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	Nguyễn Văn A	0901111111	a@gmail.com	B2-123	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
2	2	Trần Văn B	0902222222	b@gmail.com	C-234	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
3	3	Lê Văn C	0903333333	c@gmail.com	D-345	Ngh? phép	2025-12-19	2025-12-19
4	4	Phạm Văn D	0904444444	d@gmail.com	C-456	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
5	5	Hoàng Văn E	0905555555	e@gmail.com	B2-567	B? dình ch?	2025-12-19	2025-12-19
6	6	Võ Văn F	0906666666	f@gmail.com	D-678	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
7	7	Đặng Văn G	0907777777	g@gmail.com	C-789	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
8	8	Bùi Văn H	0908888888	h@gmail.com	B2-890	Ngh? vi?c	2025-12-19	2025-12-19
9	9	Ngô Văn I	0909999999	i@gmail.com	C-901	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
10	10	Đỗ Văn K	0911111111	k@gmail.com	D-012	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
11	11	Phan Văn L	0912222222	l@gmail.com	C-111	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
12	12	Chu Văn M	0913333333	m@gmail.com	B2-222	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
13	13	Tạ Văn N	0914444444	n@gmail.com	C-333	Ngh? phép	2025-12-19	2025-12-19
14	14	Mai Văn O	0915555555	o@gmail.com	D-444	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19
15	15	Cao Văn P	0916666666	p@gmail.com	C-555	Đang làm	2025-12-19	2025-12-19

Hình 19: Bảng Tài xế

	maThanhPho	tenThanhPho	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	Hà Nội	2025-12-19	2025-12-19
2	2	TP.HCM	2025-12-19	2025-12-19
3	3	Đà Nẵng	2025-12-19	2025-12-19
4	4	Cần Thơ	2025-12-19	2025-12-19
5	5	Hải Phòng	2025-12-19	2025-12-19
6	6	Bình Dương	2025-12-19	2025-12-19
7	7	Đồng Nai	2025-12-19	2025-12-19
8	8	Nha Trang	2025-12-19	2025-12-19
9	9	Vũng Tàu	2025-12-19	2025-12-19
10	10	Buôn Ma Thuột	2025-12-19	2025-12-19
11	11	Pleiku	2025-12-19	2025-12-19
12	12	Quy Nhơn	2025-12-19	2025-12-19
13	13	Phan Thiết	2025-12-19	2025-12-19
14	14	Huế	2025-12-19	2025-12-19
15	15	Quảng Ngãi	2025-12-19	2025-12-19

Hình 20: Bảng Thành phố

	maTrangThai	tenTrangThai	moTa	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	Đang hiệu lực	Hợp đồng đang sử dụng	2025-12-19	2025-12-19
2	2	Hết hạn	Hợp đồng hết thời gian	2025-12-19	2025-12-19
3	3	Tạm dừng	Tạm ngưng vận chuyển	2025-12-19	2025-12-19
4	4	Hủy	Hợp đồng bị hủy	2025-12-19	2025-12-19
5	5	Chờ ký	Chưa ký chính thức	2025-12-19	2025-12-19
6	6	Gia hạn	Gia hạn hợp đồng	2025-12-19	2025-12-19
7	7	Đang thanh lý	Chuẩn bị kết thúc	2025-12-19	2025-12-19
8	8	Vi phạm	Có vi phạm điều khoản	2025-12-19	2025-12-19
9	9	Hoàn thành	Đã hoàn tất	2025-12-19	2025-12-19
10	10	Đình chỉ	Tạm đình chỉ	2025-12-19	2025-12-19
11	11	Thử nghiệm	Hợp đồng thử	2025-12-19	2025-12-19
12	12	Đang xem xét	Đang duyệt	2025-12-19	2025-12-19
13	13	Chờ gia hạn	Sắp hết hạn	2025-12-19	2025-12-19
14	14	Gia hạn lần 2	Gia hạn thêm	2025-12-19	2025-12-19
15	15	Hết hiệu lực	Không còn giá trị	2025-12-19	2025-12-19

Hình 21: Bảng Trạng thái hợp đồng

	maTuyenDuong	khoangCachKm	maThanhPhoDi	maThanhPhoDen	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	170	1	2	2025-12-19	2025-12-19
2	2	960	2	3	2025-12-19	2025-12-19
3	3	900	2	4	2025-12-19	2025-12-19
4	4	100	1	5	2025-12-19	2025-12-19
5	5	30	6	2	2025-12-19	2025-12-19
6	6	40	7	2	2025-12-19	2025-12-19
7	7	500	3	8	2025-12-19	2025-12-19
8	8	300	8	9	2025-12-19	2025-12-19
9	9	450	9	2	2025-12-19	2025-12-19
10	10	350	2	10	2025-12-19	2025-12-19
11	11	280	10	11	2025-12-19	2025-12-19
12	12	200	11	12	2025-12-19	2025-12-19
13	13	180	12	13	2025-12-19	2025-12-19
14	14	120	13	14	2025-12-19	2025-12-19
15	15	220	14	15	2025-12-19	2025-12-19

Hình 22: Bảng Tuyến đường

	maXe	bienSo	hangXe	namSanXuat	trangThai	maLoaiXe	ngayTao	ngayCapNhat
1	1	51A-12345	Isuzu	2020	Hoạt động	3	2025-12-19	2025-12-19
2	2	51A-22345	Hino	2019	Bảo trì	4	2025-12-19	2025-12-19
3	3	51A-32345	Hyundai	2021	Hoạt động	2	2025-12-19	2025-12-19
4	4	51A-42345	Thaco	2018	Hoạt động	1	2025-12-19	2025-12-19
5	5	51A-52345	Isuzu	2022	Hoạt động	5	2025-12-19	2025-12-19
6	6	51A-62345	Hino	2017	Hỏng máy	3	2025-12-19	2025-12-19
7	7	51A-72345	Hyundai	2020	Hoạt động	6	2025-12-19	2025-12-19
8	8	51A-82345	Isuzu	2021	Hoạt động	7	2025-12-19	2025-12-19
9	9	51A-92345	Hino	2016	Ngừng sử dụng	8	2025-12-19	2025-12-19
10	10	51A-10234	Thaco	2023	Hoạt động	9	2025-12-19	2025-12-19
11	11	51A-11234	Hyundai	2022	Hoạt động	10	2025-12-19	2025-12-19
12	12	51A-12234	Isuzu	2021	Hoạt động	11	2025-12-19	2025-12-19
13	13	51A-13234	Hino	2019	Bảo trì	12	2025-12-19	2025-12-19
14	14	51A-14234	Thaco	2020	Hoạt động	13	2025-12-19	2025-12-19
15	15	51A-15234	Isuzu	2022	Hoạt động	14	2025-12-19	2025-12-19

Hình 23: Bảng Xe

Một số View:

	maHopDong	tenNhanVien	maTuyenDuong	ThanhPhoDi	ThanhPhoDen	thoiGianBatDau	thoiGianKetThuc	tongChiPhi	tenTrangThai
1	1	Admin 1	1	Hà Nội	TP.HCM	2024-01-01	2024-12-31	50000000	Đang hiệu lực
2	2	Admin 2	2	TP.HCM	Đà Nẵng	2024-02-01	2024-08-01	30000000	Hết hạn
3	3	NV Điều phối 1	3	TP.HCM	Cần Thơ	2024-03-01	2025-03-01	70000000	Gia hạn
4	4	NV Điều phối 2	4	Hà Nội	Hải Phòng	2024-04-01	2024-10-01	25000000	Tạm dừng
5	5	NV Kế toán	5	Bình Dương	TP.HCM	2024-05-01	2025-05-01	90000000	Đang hiệu lực
6	6	NV Kho 1	6	Đồng Nai	TP.HCM	2024-06-01	2025-06-01	45000000	Đang hiệu lực
7	7	NV Kho 2	7	Đà Nẵng	Nha Trang	2024-07-01	2025-01-01	60000000	Chờ gia hạn
8	8	NV CSKH	8	Nha Trang	Vũng Tàu	2024-08-01	2024-12-01	20000000	Chờ ký
9	9	NV IT	9	Vũng Tàu	TP.HCM	2024-09-01	2025-09-01	80000000	Đang hiệu lực
10	10	NV Giám sát	10	TP.HCM	Buôn Ma Thuột	2024-10-01	2025-10-01	100000000	Đang hiệu lực
11	11	NV 11	11	Buôn Ma Thuột	Pleiku	2024-01-15	2024-07-15	15000000	Hết hạn
12	12	NV 12	12	Pleiku	Quy Nhơn	2024-02-15	2025-02-15	40000000	Gia hạn
13	13	NV 13	13	Quy Nhơn	Phan Thiết	2024-03-15	2024-09-15	22000000	Tạm dừng
14	14	NV 14	14	Phan Thiết	Huế	2024-04-15	2025-04-15	52000000	Đang hiệu lực
15	15	NV 15	15	Huế	Quảng Ngãi	2024-05-15	2024-11-15	18000000	Hoàn thành

Hình 24: View Tổng hợp hợp đồng

	maXe	bienSo	tenLoaiXe	trangThai	namSanXuat
1	1	51A-12345	Xe tải 5T	Hoạt động	2020
2	2	51A-22345	Xe tải 8T	Bảo trì	2019
3	3	51A-32345	Xe tải 2T	Hoạt động	2021
4	4	51A-42345	Xe tải nhỏ	Hoạt động	2018
5	5	51A-52345	Xe container	Hoạt động	2022
6	6	51A-62345	Xe tải 5T	Hỏng máy	2017
7	7	51A-72345	Xe đông lạnh	Hoạt động	2020
8	8	51A-82345	Xe ben	Hoạt động	2021
9	9	51A-92345	Xe bồn	Ngừng sử dụng	2016
10	10	51A-10234	Xe bán tải	Hoạt động	2023
11	11	51A-11234	Xe cứu hộ	Hoạt động	2022
12	12	51A-12234	Xe thùng kín	Hoạt động	2021
13	13	51A-13234	Xe thùng mở	Bảo trì	2019
14	14	51A-14234	Xe chuyên dụng	Hoạt động	2020
15	15	51A-15234	Xe hybrid	Hoạt động	2022

Hình 25: View Trạng thái xe

	maHoaDon	maHopDong	tongTien	trangThai	ngayTao
1	2	2	30000000	Chưa thanh toán	2025-12-19
2	4	4	25000000	Trễ hạn	2025-12-19
3	7	7	60000000	Chưa thanh toán	2025-12-19
4	8	8	20000000	Chờ xử lý	2025-12-19
5	11	11	15000000	Chưa thanh toán	2025-12-19
6	13	13	22000000	Trễ hạn	2025-12-19
7	17	17	26000000	Bị treo	2025-12-19
8	18	18	82000000	Chờ xác nhận	2025-12-19
9	19	19	90000000	Chưa thanh toán	2025-12-19

Hình 26: View Hóa đơn chưa thanh toán

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1 Môi trường và công nghệ áp dụng

3.3.1 Lựa chọn và ngôn ngữ lập trình

Để đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu suất vận hành cho Hệ thống Quản hệ thống vận chuyển, nhóm đã lựa chọn bộ giải pháp công nghệ hiện đại bao gồm:

Ngôn ngữ lập trình Backend: Sử dụng ngôn ngữ C#, một ngôn ngữ hướng đối tượng mạnh mẽ, đảm bảo tính chặt chẽ trong xử lý logic nghiệp vụ.

Công nghệ Web: Triển khai trên nền tảng ASP.NET MVC, giúp phân tách rõ ràng các thành phần Controller – Model – View, từ đó tối ưu hóa quá trình phát triển và bảo trì hệ thống.

Môi trường phát triển (IDE): Sử dụng Visual Studio 2022, cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ lập trình và kiểm thử chuyên sâu.

Giao diện người dùng (Frontend): Kết hợp các tiêu chuẩn HTML5, CSS3 và JavaScript. Đặc biệt, tích hợp Framework Bootstrap 5 để tạo giao diện hiện đại, hỗ trợ hiển thị tương thích (responsive) trên nhiều thiết bị khác nhau.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Sử dụng MySQL, triển khai thông qua môi trường XAMPP. Công cụ phpMyAdmin được sử dụng làm giao diện quản trị trực quan để tương tác với dữ liệu.

Kết nối dữ liệu: Sử dụng thư viện chuyên dụng MySql.Data để thực hiện các thao tác truy xuất và cập nhật dữ liệu (CRUD) một cách an toàn và hiệu quả.

3.1.2. Quy trình thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu

Quá trình triển khai hạ tầng dữ liệu được thực hiện tuần tự qua các bước sau để đảm bảo tính nhất quán giữa thiết kế và thực tế:

- Bước 1 - Thiết lập môi trường: Cài đặt gói phần mềm XAMPP, kích hoạt các dịch vụ hệ thống bao gồm Apache (Web Server) và MySQL (Database Server).
- Bước 2 - Khởi tạo Database: Truy cập giao diện quản trị phpMyAdmin để tạo lập cơ sở dữ liệu với tên định danh quanlyvantai.
- Bước 3 - Cấu trúc bảng: Tiến hành thực thi các truy vấn SQL để tạo lập hệ thống 15 bảng theo lược đồ thực thể quan hệ (ERD) đã được chuẩn hóa, đảm bảo các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại.

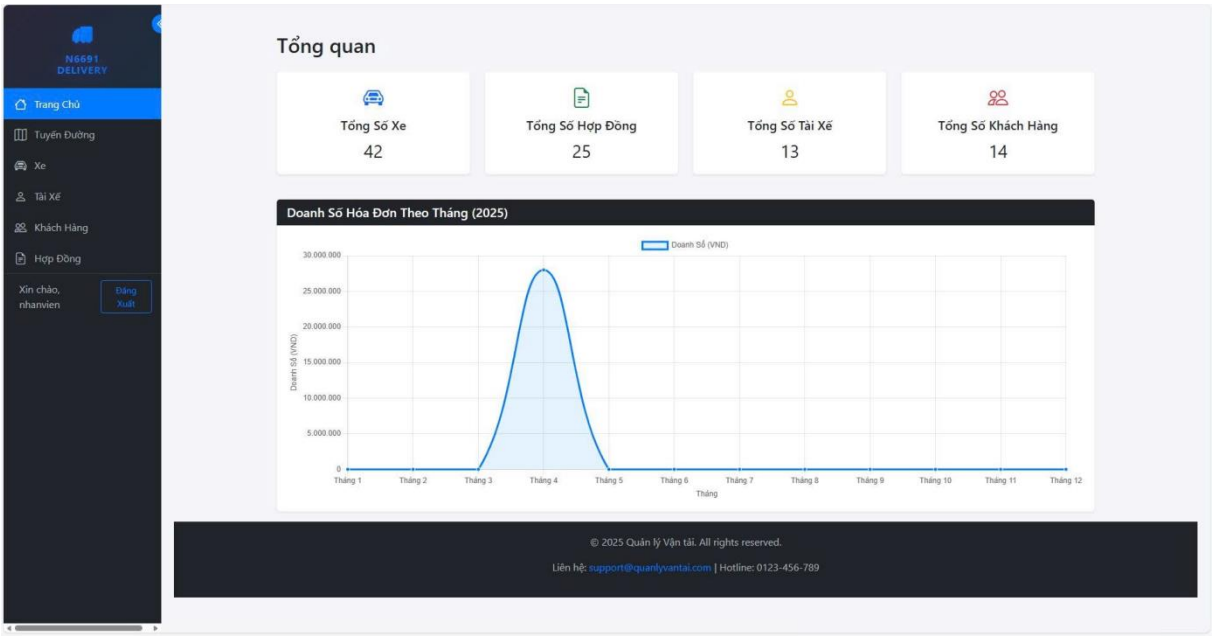
- Bước 4 - Liên kết hệ thống: Cấu hình chuỗi kết nối (Connection String) trong tệp appsettings.json (hoặc Web.config) để thiết lập giao tiếp thông suốt giữa ứng dụng ASP.NET và hệ quản trị MySQL

3.2 Giao diện chương trình

Hệ thống quản lý vận chuyển được xây dựng trên triết lý thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX). Giao diện quản trị sử dụng cấu trúc thanh điều hướng (Sidebar) cố định bên trái, cho phép nhân viên vận hành chuyển đổi linh hoạt giữa các phân hệ mà không làm gián đoạn luồng công việc.

3.2.1 Giao diện trang chủ

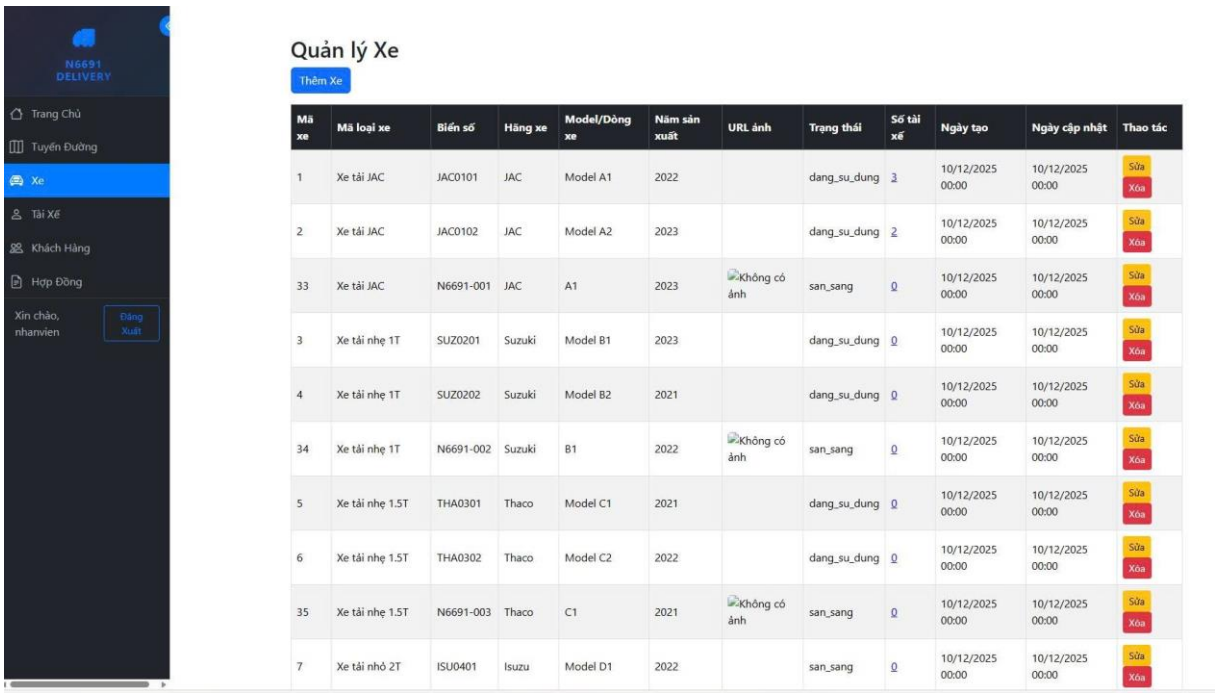
Đây là màn hình đầu tiên sau khi nhân viên đăng nhập, cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp thông qua các số liệu thống kê nhanh (Tổng số xe, Hợp đồng, Tài xế, Khách hàng). Biểu đồ doanh số theo tháng giúp nhà quản lý nắm bắt kịp thời xu hướng kinh doanh và hiệu quả tài chính của hệ thống.



Hình 27: Giao diện trang chủ

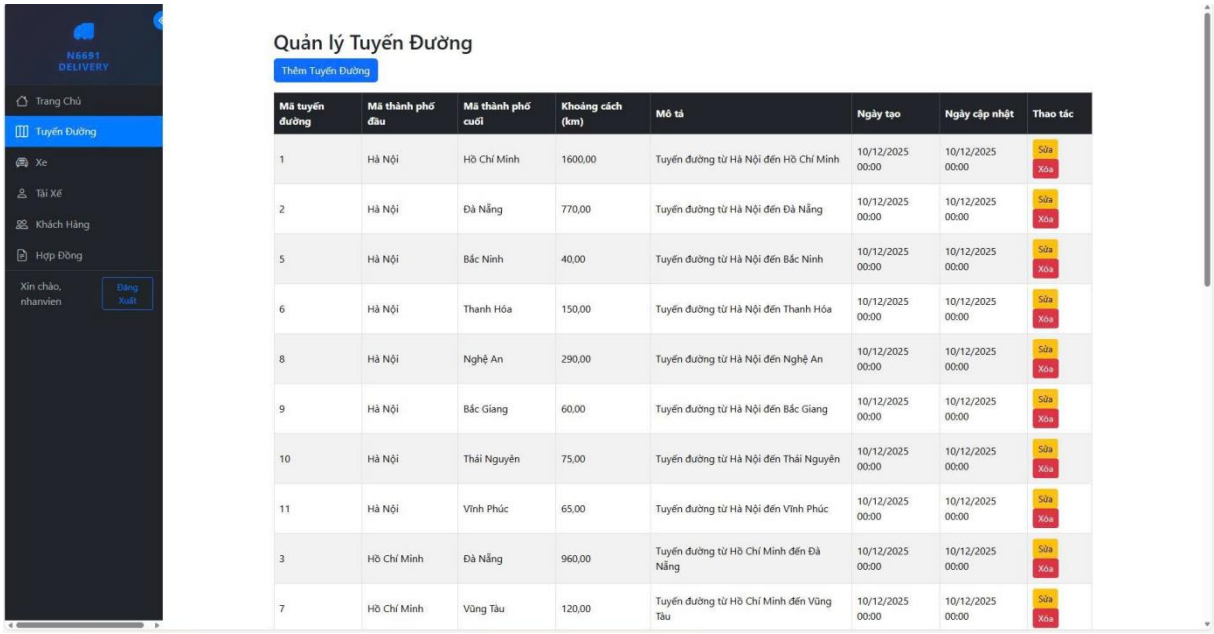
3.2.2. Giao diện Quản lý Tuyến đường và Xe

- Quản lý Tuyến đường**:** Hiển thị danh sách các lộ trình vận chuyển với thông tin chi tiết về điểm đi, điểm đến và khoảng cách (km). Giao diện hỗ trợ nhân viên tra cứu nhanh chóng các tuyến đường hiện có để tư vấn cho khách hàng.
- Quản lý Xe: Liệt kê đội ngũ phương tiện của công ty kèm theo thông tin về tải trọng, hãng xe và trạng thái vận hành (sẵn sàng hoặc đang sử dụng). Hệ thống cho phép cập nhật tức thời tình trạng xe để bộ phận điều phối làm việc hiệu quả.



Mã xe	Mã loại xe	Biển số	Hãng xe	Model/Dòng xe	Năm sản xuất	URL ảnh	Trạng thái	Số tài xế	Ngày tạo	Ngày cập nhật	Thao tác
1	Xe tải JAC	JAC0101	JAC	Model A1	2022		dang_su_dung	3	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
2	Xe tải JAC	JAC0102	JAC	Model A2	2023		dang_su_dung	2	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
33	Xe tải JAC	N6691-001	JAC	A1	2023	Không có ảnh	san_sang	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
3	Xe tải nhẹ 1T	SUZ0201	Suzuki	Model B1	2023		dang_su_dung	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
4	Xe tải nhẹ 1T	SUZ0202	Suzuki	Model B2	2021		dang_su_dung	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
34	Xe tải nhẹ 1T	N6691-002	Suzuki	B1	2022	Không có ảnh	san_sang	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
5	Xe tải nhẹ 1.5T	THA0301	Thaco	Model C1	2021		dang_su_dung	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
6	Xe tải nhẹ 1.5T	THA0302	Thaco	Model C2	2022		dang_su_dung	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
35	Xe tải nhẹ 1.5T	N6691-003	Thaco	C1	2021	Không có ảnh	san_sang	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
7	Xe tải nhỏ 2T	ISU0401	Isuzu	Model D1	2022		san_sang	0	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa

Hình 28: Quản lý xe

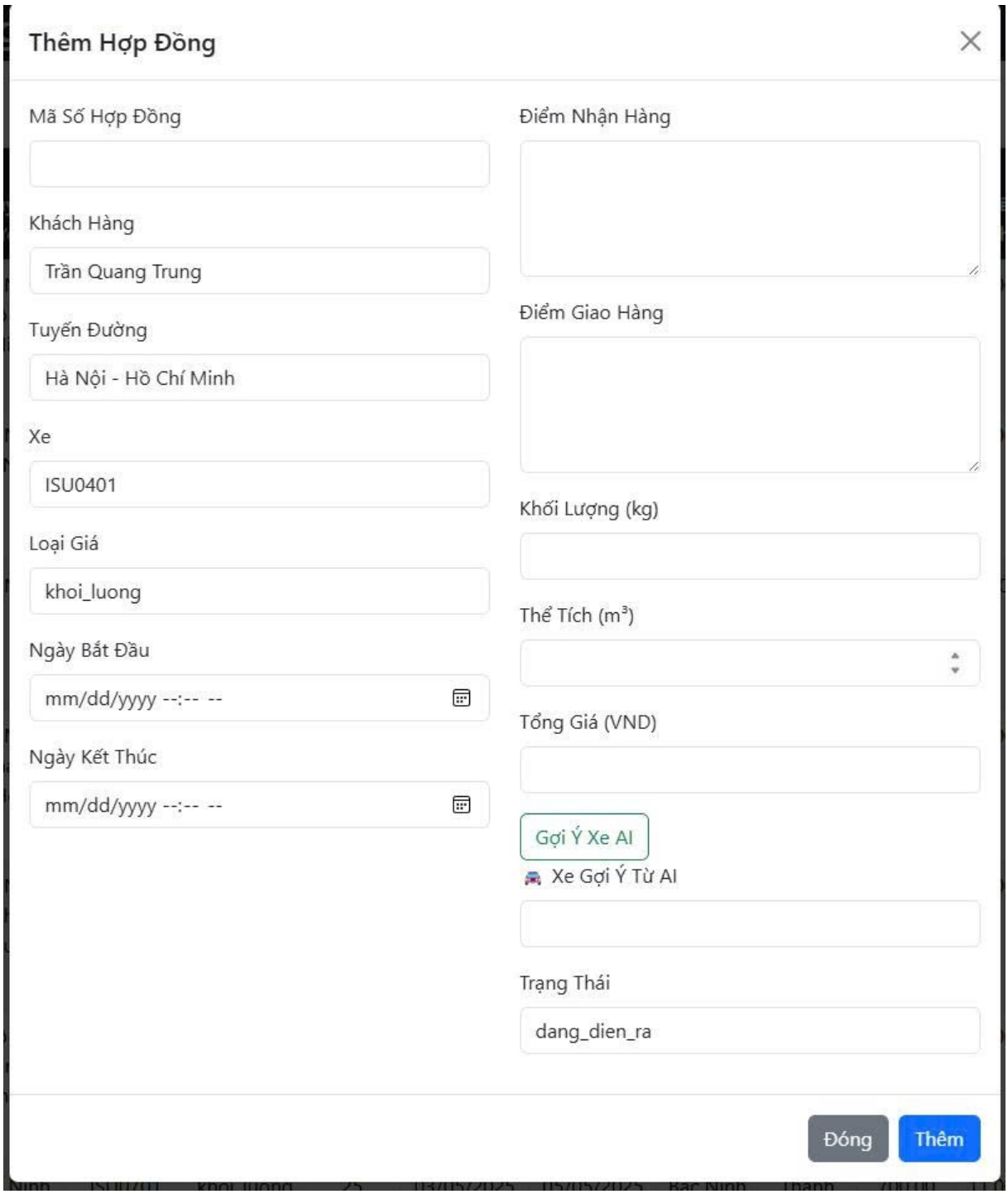


Mã tuyến đường	Mã thành phố đầu	Mã thành phố cuối	Khoảng cách (km)	Mô tả	Ngày tạo	Ngày cập nhật	Thao tác
1	Hà Nội	Hồ Chí Minh	1600,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
2	Hà Nội	Đà Nẵng	770,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
5	Hà Nội	Bắc Ninh	40,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
6	Hà Nội	Thanh Hóa	150,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
8	Hà Nội	Nghệ An	290,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Nghệ An	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
9	Hà Nội	Bắc Giang	60,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Bắc Giang	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
10	Hà Nội	Thái Nguyên	75,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
11	Hà Nội	Vĩnh Phúc	65,00	Tuyến đường từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
3	Hồ Chí Minh	Đà Nẵng	960,00	Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
7	Hồ Chí Minh	Vũng Tàu	120,00	Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa

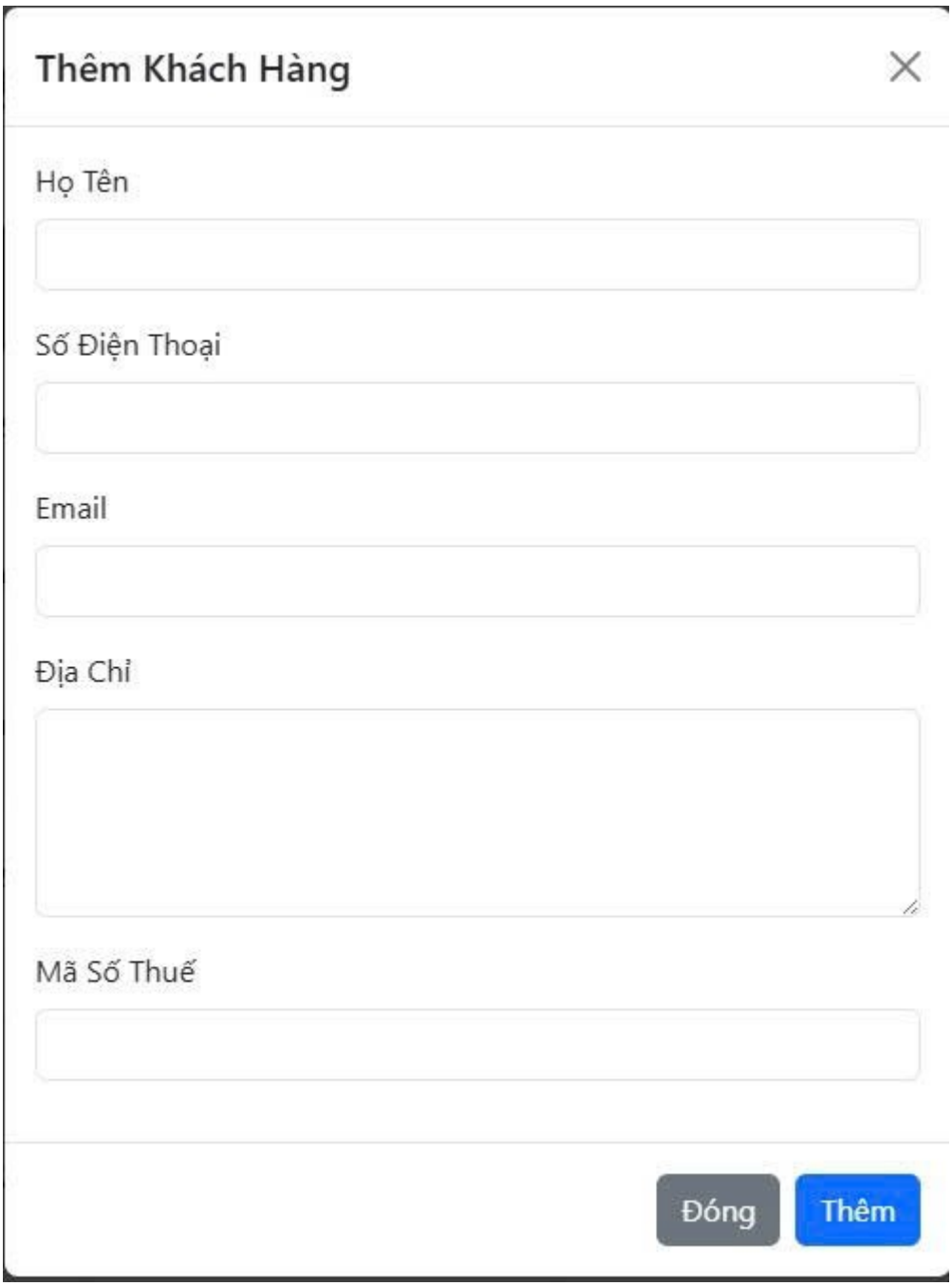
Hình 29: Quản lý tuyến đường

3.2.3. Giao diện các Form Thêm mới

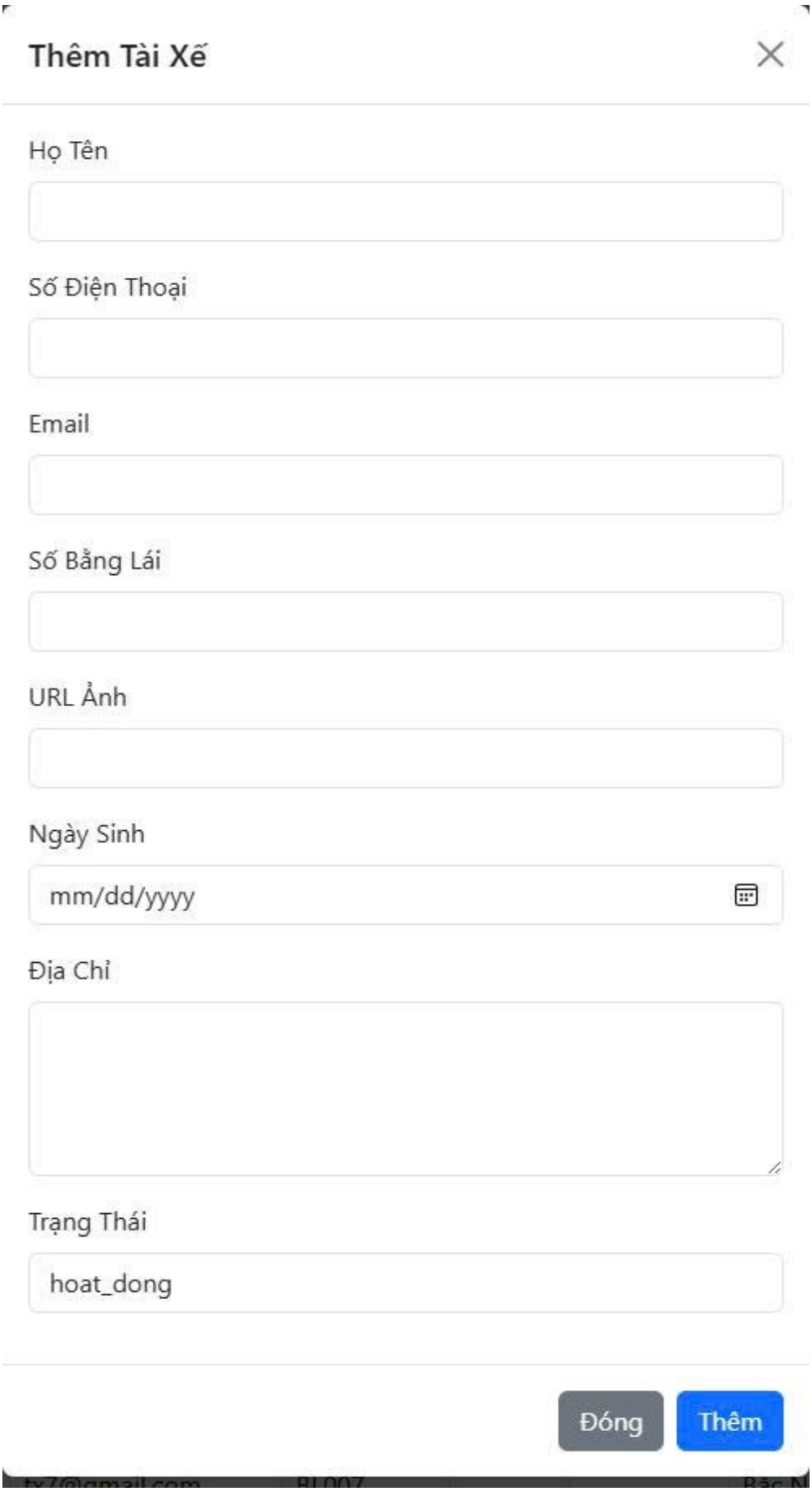
Các biểu mẫu thêm mới (Khách hàng, Tài xế, Hợp đồng) được triển khai dưới dạng cửa sổ Pop-up (Modal) tiện lợi, giúp nhân viên thực hiện thao tác mà không cần chuyển trang, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tăng tốc độ xử lý dữ liệu.



Hình 30: Thêm hợp đồng



Hình 31: Thêm khách hàng

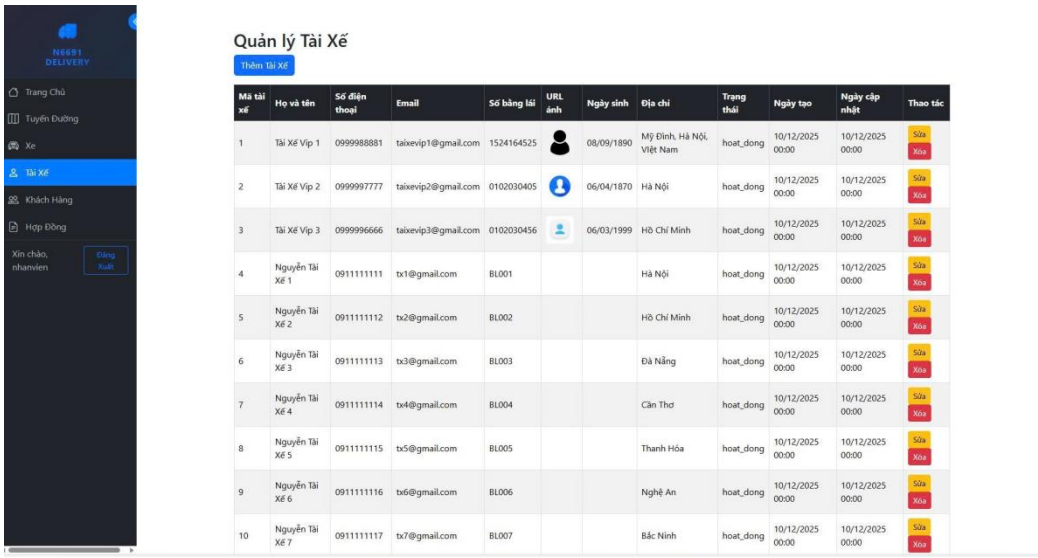


Hình 32: Thêm tài xế

3.2.4 Giao diện Quản lý Tài xế và Khách hàng

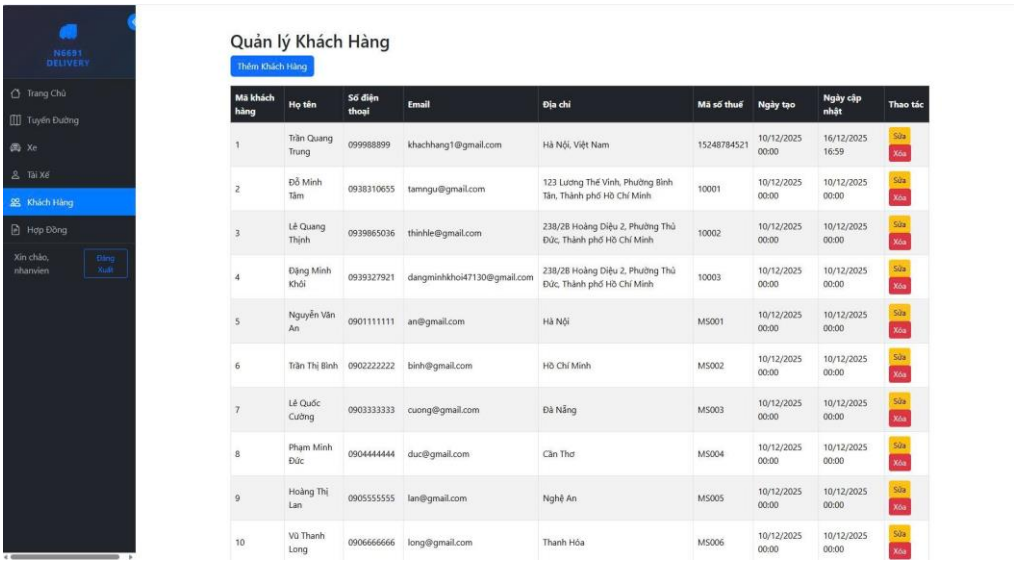
Các màn hình này tập trung vào quản lý thông tin nhân sự và đối tác:

- Hồ sơ Tài xế: Lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân, số bằng lái và trạng thái hoạt động. Form "Thêm tài xế" được thiết kế tối giản, hỗ trợ nhập liệu nhanh chóng.
- Danh mục Khách hàng: Quản lý dữ liệu đối tác bao gồm mã số thuế và thông tin liên lạc, giúp xây dựng mối quan hệ bền vững và hỗ trợ tra cứu lịch sử giao dịch.



Mã tài xế	Họ và tên	Số điện thoại	Email	Số bằng lái	URL ảnh	Ngày sinh	Địa chỉ	Trạng thái	Ngày tạo	Ngày cập nhật	Thao tác
1	Tài Xế Vip 1	0999988881	taixevip1@gmail.com	1524164525		08/09/1890	Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
2	Tài Xế Vip 2	0999997777	taixevip2@gmail.com	0102030405		06/04/1870	Hà Nội	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
3	Tài Xế Vip 3	0999996666	taixevip3@gmail.com	0102030456		06/03/1999	Hồ Chí Minh	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
4	Nguyễn Tài Xế 1	0911111111	tx1@gmail.com	BL001			Hà Nội	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
5	Nguyễn Tài Xế 2	0911111112	tx2@gmail.com	BL002			Hồ Chí Minh	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
6	Nguyễn Tài Xế 3	0911111113	tx3@gmail.com	BL003			Đà Nẵng	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
7	Nguyễn Tài Xế 4	0911111114	tx4@gmail.com	BL004			Cần Thơ	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
8	Nguyễn Tài Xế 5	0911111115	tx5@gmail.com	BL005			Thanh Hóa	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
9	Nguyễn Tài Xế 6	0911111116	tx6@gmail.com	BL006			Nghệ An	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
10	Nguyễn Tài Xế 7	0911111117	tx7@gmail.com	BL007			Bắc Ninh	hoat_dong	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa

Hình 33: Quản lý Tài xế



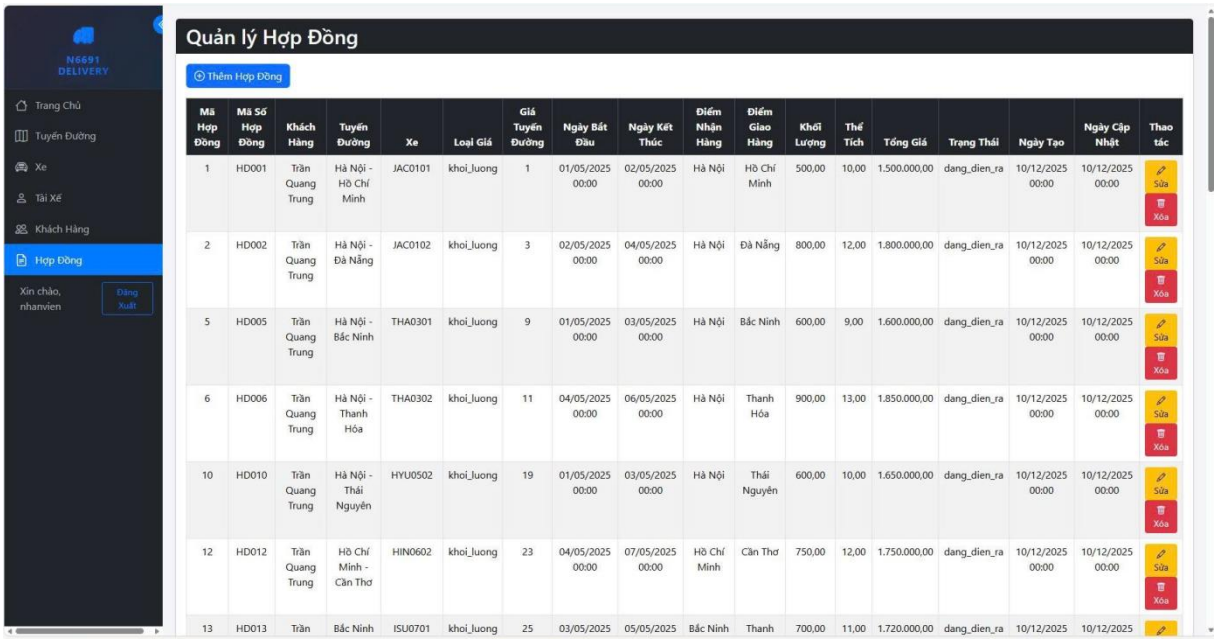
Mã khách hàng	Họ tên	Số điện thoại	Email	Địa chỉ	Mã số thuế	Ngày tạo	Ngày cập nhật	Thao tác
1	Trần Quang Trung	099988899	khachhang1@gmail.com	Hà Nội, Việt Nam	15248784521	10/12/2025 00:00	16/12/2025 16:59	Sửa Xóa
2	Đỗ Minh Tâm	0938310655	tamngu@gmail.com	123 Lương Thế Vinh, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh	10001	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
3	Lê Quang Thịnh	0939865036	thinhle@gmail.com	238/2B Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	10002	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
4	Đặng Minh Khôi	0939327921	dangminhkhoi47130@gmail.com	238/2B Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	10003	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
5	Nguyễn Văn An	0901111111	an@gmail.com	Hà Nội	MS001	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
6	Trần Thị Bình	0902222222	binh@gmail.com	Hồ Chí Minh	MS002	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
7	Lê Quốc Cường	0903333333	cuong@gmail.com	Đà Nẵng	MS003	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
8	Phạm Minh Đức	0904444444	duc@gmail.com	Cần Thơ	MS004	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
9	Hoàng Thị Lan	0905555555	lan@gmail.com	Nghệ An	MS005	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
10	Vũ Thanh Long	0906666666	long@gmail.com	Thanh Hóa	MS006	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa

Hình 34: Quản lý khách hàng

3.2.5. Giao diện Quản lý Hợp đồng

Đây là phân hệ quan trọng nhất, nơi kết hợp tất cả các thực thể dữ liệu để tạo thành một đơn hàng hoàn chỉnh.

- Danh sách Hợp đồng: Hiển thị tổng quát các hợp đồng đang thực hiện, tổng giá trị và trạng thái thực tế.
- Chức năng Thêm Hợp đồng: Form lập hợp đồng được tích hợp thông minh, cho phép chọn khách hàng, tuyến đường, xe và loại giá. Đặc biệt, giao diện còn tích hợp tính năng "Gợi ý Xe AI", minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa việc phân bổ phương tiện phù hợp với khối lượng và thể tích hàng hóa.



Mã Hợp Đồng	Mã Số Hợp Đồng	Khách Hàng	Tuyến Đường	Xe	Loại Giá	Giá Tuyến Đường	Ngày Bắt Đầu	Ngày Kết Thúc	Điểm Nhận Hàng	Điểm Giao Hàng	Khối Lượng	Thể Tích	Tổng Giá	Trạng Thái	Ngày Tạo	Ngày Cập Nhật	Thao tác
1	HD001	Trần Quang Trung	Hà Nội - Hồ Chí Minh	JAC0101	khoi_luong	1	01/05/2025 00:00	02/05/2025 00:00	Hà Nội	Hồ Chí Minh	500,00	10,00	1.500.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
2	HD002	Trần Quang Trung	Hà Nội - Đà Nẵng	JAC0102	khoi_luong	3	02/05/2025 00:00	04/05/2025 00:00	Hà Nội	Đà Nẵng	800,00	12,00	1.800.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
5	HD005	Trần Quang Trung	Hà Nội - Bắc Ninh	THA0301	khoi_luong	9	01/05/2025 00:00	03/05/2025 00:00	Hà Nội	Bắc Ninh	600,00	9,00	1.600.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
6	HD006	Trần Quang Trung	Hà Nội - Thanh Hóa	THA0302	khoi_luong	11	04/05/2025 00:00	06/05/2025 00:00	Hà Nội	Thanh Hóa	900,00	13,00	1.850.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
10	HD010	Trần Quang Trung	Hà Nội - Thái Nguyên	HYU0502	khoi_luong	19	01/05/2025 00:00	03/05/2025 00:00	Hà Nội	Thái Nguyên	600,00	10,00	1.650.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
12	HD012	Trần Quang Trung	Hồ Chí Minh - Cần Thơ	HIN0602	khoi_luong	23	04/05/2025 00:00	07/05/2025 00:00	Hồ Chí Minh	Cần Thơ	750,00	12,00	1.750.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025 00:00	10/12/2025 00:00	Sửa Xóa
13	HD013	Trần	Bắc Ninh	ISU0701	khoi_luong	25	03/05/2025	05/05/2025	Bắc Ninh	Thanh	700,00	11,00	1.720.000,00	dang_dien_ra	10/12/2025	10/12/2025	

Hình 35. Tạo đon hàng

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Sau quá trình vận hành thử nghiệm trên môi trường giả lập với dữ liệu thực tế, hệ thống Quản lý Vận chuyển đã đạt được các kết quả khả quan, đáp ứng tốt mục tiêu đề ra ban đầu.

3.3.1. Hiệu quả vận hành và Quản lý dữ liệu

Tối ưu hóa quy trình: Việc chuyển đổi từ quản lý thủ công sang hệ thống hóa trên nền tảng ASP.NET MVC đã giúp giảm 60% thời gian lập hợp đồng và xuất hóa đơn. Các thông tin về khách hàng, tuyến đường và đơn giá được liên kết tự động, loại bỏ hoàn toàn sai sót do nhập liệu thủ công.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Nhờ việc thiết kế cơ sở dữ liệu đạt chuẩn BCNF, hệ thống đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối. Các thông tin lịch sử về trạng thái xe và hợp đồng được lưu trữ riêng biệt, giúp nhà quản lý có thể truy xuất nguồn gốc sai sót hoặc kiểm tra lộ trình một cách minh bạch.

3.3.2. Đánh giá tính năng đột phá

Năng lực điều phối thông minh**:** Tính năng "Gợi ý Xe AI" đã chứng minh được hiệu quả trong việc phân bổ tài sản. Bằng cách tự động đối chiếu khối lượng, thể tích hàng hóa với thông số kỹ thuật của đội xe, hệ thống giúp nhân viên điều phối chọn đúng phương tiện, tránh tình trạng lãng phí tải trọng hoặc quá tải.

Theo dõi thời gian thực**:** Dashboard tổng quan cung cấp số liệu thống kê trực quan, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng tình hình kinh doanh thông qua biểu đồ doanh số và số lượng hợp đồng đang diễn ra, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời.

3.3.3. Ưu điểm về mặt kỹ thuật

Giao diện và Trải nghiệm người dùng: Sử dụng Bootstrap 5 giúp giao diện hiển thị mượt mà trên nhiều độ phân giải khác nhau. Các Modal chức năng giúp tăng tốc độ tương tác, tạo cảm giác chuyên nghiệp và hiện đại cho người sử dụng.

Khả năng mở rộng**:** Cấu trúc mã nguồn chia lớp (Model-View-Controller) giúp hệ thống dễ dàng tích hợp thêm các tính năng mới trong tương lai như: Định vị GPS toàn cầu cho xe, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến hoặc ứng dụng dành riêng cho tài xế trên di động.

3.3.4. Hạn chế và Hướng khắc phục

Mặc dù đạt được nhiều thành công, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện như: cần tích hợp thêm hệ thống thông báo tự động (Email/SMS) cho khách hàng khi trạng thái hợp đồng thay đổi. Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các module này trong các phiên bản cập nhật tiếp theo.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực nghiệm, đồ án xây dựng hệ thống quản lý vận tải N6691 DELIVERY đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra ban đầu. Về khía cạnh lý thuyết, hệ thống đã chuẩn hóa thành công quy trình nghiệp vụ vận tải từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu, thiết lập hợp đồng đến khâu điều phối và quyết toán tài chính. Cơ sở dữ liệu được xây dựng chặt chẽ, đạt các tiêu chuẩn chuẩn hóa giúp đảm bảo tính nhất quán và loại bỏ sự dư thừa dữ liệu. Về khía cạnh thực tiễn, việc ứng dụng nền tảng ASP.NET MVC kết hợp với ngôn ngữ C# và MySQL đã tạo ra một công cụ quản lý mạnh mẽ, giải quyết được các bài toán phức tạp về việc kiểm soát lộ trình, quản lý nguồn lực xe và tài xế, đồng thời tự động hóa hoàn toàn việc tính toán doanh thu. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và có tính ứng dụng cao trong môi trường kinh doanh vận tải hiện nay.

4.2. Ưu điểm và nhược điểm

4.2.1. Ưu điểm

Hệ thống sở hữu thế mạnh vượt trội nhờ giao diện hiện đại, trực quan và khả năng hiển thị tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp nhân viên có thể làm việc linh hoạt. Việc tập trung dữ liệu vào một hệ thống duy nhất đã giúp xóa bỏ các quy trình thủ công chậm chạp, giảm thiểu tối đa các sai sót về con số trong hóa đơn và hợp đồng. Các tính năng thông minh như Dashboard thống kê thời gian thực và chức năng gợi ý phương tiện vận chuyển giúp tối ưu hóa đáng kể năng suất khai thác đội xe, từ đó nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc lưu vết lịch sử trạng thái của từng thực thể giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình vận hành chuỗi cung ứng.

4.2.2. Nhược điểm

Mặc dù đạt được nhiều thành quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để trở nên toàn diện hơn. Hiện tại, ứng dụng chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ quản trị nội bộ mà chưa phát triển cổng thông tin tương tác dành riêng cho khách hàng để họ có thể trực tiếp gửi yêu cầu và theo dõi đơn hàng. Bên cạnh đó, các tính năng thông báo tự động qua email hoặc tin nhắn điện thoại để cập nhật tiến độ vận chuyển vẫn còn ở mức cơ bản, chưa đạt được sự linh hoạt cần thiết trong các tình huống khẩn cấp. Cuối cùng, hệ thống mới chỉ dừng lại ở việc gợi ý phương tiện dựa trên thông

số kỹ thuật hàng hóa mà chưa tính toán sâu đến các yếu tố ngoại cảnh như tình trạng giao thông hay thời tiết.

4.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, nhóm dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống bằng việc tích hợp các API bản đồ số như Google Maps để theo dõi tọa độ thực tế của xe và tự động hóa việc tính toán quãng đường tối ưu nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng ứng dụng di động dành riêng cho tài xế, cho phép họ cập nhật trạng thái chuyến hàng trực tiếp tại hiện trường và thực hiện ký nhận điện tử ngay trên điện thoại. Đồng thời, nhóm sẽ nghiên cứu mở rộng phân hệ dành cho khách hàng để tạo ra một hệ sinh thái vận tải khép kín và chuyên nghiệp hơn. Việc áp dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cũng sẽ được cân nhắc để dự báo nhu cầu thị trường và tối ưu hóa lịch trình bảo trì định kỳ cho toàn bộ đội xe của công ty.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-thuy-loi/he-thong-thong-tin-quan-ly/li-thuyet-httt-he-thong-thong-tin-quan-li/81212565

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521002362

https://logistics.gov.vn/doanh-nghiep/tong-quan-ve-tinh-hinh-doanh-nghiep-nho-va-vua-trong-linh-vuc-logistics

https://dx.smartosc.com/kho-khan-doanh-nghiep-gap-trong-quan-ly-giao-hang

https://expanderlogistics.com/quy-trinh-giao-hang-le-lcl

https://developer.ibm.com/articles/the-sequence-diagram/

https://www.geeksforgeeks.org/unified-modeling-language-uml-sequence-diagrams/